建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目（一期）

建设单位（盖章）：乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

编制日期：2024 年 4 月

中华人民共和国生态环境部制

目　录

一、建设项目基本情况 1
二、建设项目工程分析 8
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 24
四、主要环境影响和保护措施 32
五、环境保护措施监督检查清单 65
六、结论 67
建设项目污染物排放量汇总表 68

附图

附图 1：地理位置图

附图 2：项目区敏感目标分布图

附图 3：项目建设平面布置图

附图 4：项目所处乌鲁木齐市声功能区位置示意图

附图 5：监测点位示意图

附件

附件 1：委托书

附件 2：法人身份证复印件

附件 3：建设单位统一社会信用代码证

附件 4：关于乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目可行性研究报告的批复

附件 5：立项批复

附件 6：关于乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目初步设计的批复

附件 7：4#热源点选址意见书

附件 8：委托环境现状检测报告

一、建设项目基本情况

建设项目名称	乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目（一期）		
项目代码	2111-650109-04-01-666794		
建设单位联系人	曹**	联系方式	133*******3
建设地点	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区		
地理坐标	1#热源点：E87°37′17.652″，N43°58′40.321″； 2#热源点：E87°35′26.338″，N43°59′47.759″； 3#热源点：E87°36′39.800″，N43°58′0.037″； 4#热源点：E87°40′20.033″，N43°58′4.594″。		
国民经济 行业类别	热力生产和供应业 D4430	建设项目 行业类别	四十一、电力、热力生产和供应业：91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）
建设性质	☑新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造	建设项目 申报情形	☑首次申报项目 ☐不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 ☐重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	米东区发展和改革委员会（区工业和信息化局）	项目审批（核准/备案）文号（选填）	米发改项目【2021】292 号
总投资（万元）	250000	环保投资（万元）	624
环保投资占比（%）	0.25	施工工期	36 个月
是否开工建设	☑否 ☐是：_____	用地（用海） 面积（平方米）	永久占地：97464 临时占地：2555000
专项评价设置情况	根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)，本项目应设电磁环境影响专题评价，因建设变电站为后续规划内容，将独立编制环境影响评价报告进行评价分析，本项目文本将不再涉及此部分内容。		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析

1、产业政策符合性

本项目为城市供热基础设施建设项目，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本）本项目为城镇基础设施中“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，属于“鼓励类”规定范畴，因此，本项目符合现行国家产业政策的有关要求。

2、项目选址合理性分析

根据《乌鲁木齐市米东区城区控制性详细规划》（2017-2030年）内容并结合近远期负荷分布情况，热原选址如下：

（1）乌鲁木齐热力（集团）有限公司第五供热公司3座热源选址分别位于皇渠路与府前路交汇口的东北侧、振兴北路与规划一路交汇口西北侧、民康北路与规划一路交汇口西北侧；

（2）和泰热力热源选址位于文化路与规划一路的东南侧；

本项目热源选址均建设用地，目前4#热源点已获得选址意见书（见附件7），项目选址均不涉及特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。项目区热源点均紧邻道路，交通运输满足建设期及运行期的原材料和燃料运输，项目不存在占用耕地、草地等需要拆迁、补偿及安置移民等工作。

目前各换热站现阶段暂未开展选址工作，初步设计换热站涉及米东区6处小区，建筑结构均为地上一层砖混建筑，其设计满足供热使用，且与居民区保持相对距离，设备采用减震、隔音等措施减少噪声污染，可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，符合城市规划要求。故项目选址合理。

3、“三线一单”符合性分析

（1）本项目建设与新疆维吾尔自治区“三线一单”的符合性分析见表1-1。

表1-1　新疆维吾尔自治区“三线一单”符合性分析一览表

标题	内容	符合性分析	判定结果
生态保护红线	按照“生态功能不降低、面积不减少、性质不改变 ”的基本要求，对划定的生态保护红线实施严格管控，保障和维护国家生态安全的底线和生命线。	项目占地不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、世界文化自然遗产、地质公园等禁止开发的区域。为供热基础设施建设项目，项目建成后不会恶化区域生态环境现状，满足生态保护红线	符合

		及《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》要求。	
环境质量底线	全区水环境质量持续改善，受污染地表水体得到有效治理，饮用水安全保障水平持续提升，地下水超采得到严格控制，地下水水质保持稳定；全区环境空气质量有所提升，重污染天数持续减少，已达标城市环境空气质量保持稳定，未达标城市环境空 气质量持续改善，沙尘影响 严重地区做好防风固沙、生 态环境保护修复等工作；全区土壤环境质量保持稳定，污染地块安全利用水平稳中有升，土壤环境风险得到进一步管控。	大气环境：本项目运营期各类大气污染物达标排放，对项目区环境影响小。水环境：本项目废水排入下水管网，排放均满足排放标准。声环境：项目无较大的噪声源，声环境质量良好。固废：项目固体废物主要为废离子交换树脂，定期由厂家上门更换带走不在厂区储存；综上，项目对周围环境的影响有限，不会降低当地的大气环境质量，符合环境质量底线要求。	符合
资源利用上线	强化节约集约利用，持续提升资源能源利用效率，水资 源、土地资源、能源消耗等达到国家、自治区下达的总量和强度控制目标。加快区域低碳发展，积极推动乌鲁木齐市、昌吉市、伊宁市、 和田市等4个国家级低碳试点城市发挥低碳试点示范和引领作用。	本项目用电由市政电网供应，项目用水为市政供水管网接入，项目在营运过程中消耗一定的资源，项目对区域资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。	符合
生态环境准入清单		本项目未列入《新疆重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类和禁止类。	符合

（2）本项目建设与《新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”生态环境分区管控要求》（新政发〔2021〕162 号）的符合性分析见表 1-2。

表1-2 新疆维吾尔自治区七大片区“三线一单”符合性分析一览表

标题	内容	符合性分析	判定结果
空间布局约束	严格执行国家、 自治区产业政策和 环境准入要求，严禁“三高 ”项目 进新疆，坚决遏制“两高 ”项目盲 目发展。不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目。	本项目严格执行国家、自治区产业政策和环境准入要求；项目为热力生产和供应工程；项目位于米区中心城区，东至东二环，西至文光路，南至河南东路，北至北园路，项目区周边无水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库等；	符合
污染物排放管控	深入开展燃煤锅炉污染综合整治，深化工业炉窑综合治理。加强“散乱污”企业综合整治。减少水污染物排放，持续改善水环境质量。不断提高工业用水重复利用率。	项目采用电极热水锅炉蓄热热源，燃气锅炉采用低氮燃烧器工艺+烟气再循环技术，废气可达标排放；项目废水主要为锅炉排污水及软水设备废水，依托污水处理站处理达标后，排入市政污水管网	符合

环境风险防控	禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格落实危险废物处置相关要求。加强重点流域水环境风险管控，保障水环境安全。	本项目为热力生产和供应工程建设项目；项目生产过程中对阀门、储罐、收尘设施等进行定期巡查和检测，确保不发生“跑、冒”等污染事故	符合
资源利用效率要求	优化能源结构，控制煤炭等化石能源使用量，鼓励使用清洁能源，协同推进减污降碳。全面实施节水工程，合理开发利用水资源，提升水资源利用效率，保障生态用水，严防地下水超采。	项目采用电极热水锅炉蓄热、燃气锅炉共同提供热源，为清洁能源，项目用水为市政供水。	符合
乌昌石片区管控要求	坚持属地负责与区域大气污染联防联控相结合，以明显降低细颗粒物浓度为重点，协同推进“乌-昌-石”同防同治区域大气环境治理。强化与生产建设兵团第六师、第八师、第十一师、第十二师的同防同治，所有新建、改建、扩建工业项目执行最严格的大气污染物排放标准，强化氮氧化物深度治理，确保区域环境空气质量持续改善。	本工程采用电极热水锅炉蓄热、燃气锅炉共同提供热源，采用低氮燃烧工艺+烟气再循环技术，燃气锅炉污染物排放浓度可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放浓度限值、《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB 6501/T 001-2018）新建锅炉排放限值要求。	符合

4、《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）符合性分析

根据《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140号），规定：“2016年在乌鲁木齐区域、奎屯-独山子-乌苏区域、克拉玛依市、石河子市、库尔勒市区域内的火电、钢铁、水泥、石化行业和燃煤锅炉，以及哈密市、准东区域的火电行业，要按照规定时间执行相应的大气污染物特别排放限值，其他工业企业一律执行国家最新污染物排放标准”。

本项目建设主要以燃气锅炉与电极热水锅炉蓄热供热为主，不属于意见中限值的锅炉类型，同时项目属于乌昌石同防同治区域图中的重点控制区，颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）大气污染物特别排放限值，氮氧化物、二氧化硫和一氧化碳排放执行乌鲁木齐市《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB 6501/T 001-2018）新建锅炉排放限值要求。

5、与《关于“乌-昌-石 ”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20 号）符合性分析

根据《关于“乌-昌-石”区域执行大气污染物特别排放限值的公告》（公告〔2023〕20 号）：执行区域乌鲁木齐市，昌吉州昌吉市、阜康市、玛纳斯县、呼图壁县，塔城地区沙湾市，五家渠市，石河子市，兵团第十二师。

对于目前国家排放标准及修改单中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，新受理环评的建设项目执行相应大气污染物特别排放限值，执行时间与排放标准实施时间或标准修改单发布时间同步。

本项目位于乌鲁木齐市，属于执行区域内，本项目颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值，氮氧化物、一氧化碳、二氧化硫执行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB 6501/T 001-2018）新建锅炉排放限值要求。

6、与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》符合性分析

新疆维吾尔自治区大气污染防治条例第二十四条提出：推进城市建成区、工业园区实行集中供热，使用清洁燃料。在集中供热管网覆盖区域内，禁止新建、改建、扩建燃煤供热锅炉，集中供热管网覆盖前，已建成使用的燃煤供热锅炉应当限期停止使用。在集中供热未覆盖的区域，鼓励使用清洁能源替代，推广使用高效节能环保型锅炉。

本项目为燃气锅炉供热、电极热水锅炉蓄热提供热源，燃料采用电极+天然气混切换使用，为清洁能源，同时采用“低氮燃烧工艺+烟气再循环工艺”，从源头控制氮氧化物产生，污染物能够稳定达标排放，符合环保型锅炉要求，因此，本项目符合《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》中相关要求。

7、《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划》中有关内容进行相符性对照见表1-3；

表1-3 与新疆维吾尔自治区生态环境保护“十四五”规划符合性分析一览表

序号	文件要求	本项目建设情况	符合性
1	严格控制煤炭消费。加强能耗“双控”管理，合理控制能源消费增量，优化能源消费结构，对“乌—昌—石”“奎—独—乌”等重点区域实施新建用煤项目等量或减量替代。	根据《产业结构调整指导目录》（2024 年本）本项目为城镇基础设施中“城镇集中供热建设和改造工程（包括长距离集中供热管网应用工程）”，属于“鼓	符合

		励类”规定范畴，项目不涉及使用煤炭等高污染燃料，符合相关要求。	
2	深入推进重点区域大气污染治理。燃气锅炉低氮燃烧改造。	项目废气治理采用低氮燃烧器工艺+烟气再循环技术，烟气中氮氧化物、颗粒物等各类污染物均能够稳定达标排放。	符合

8、《乌鲁木齐市米东区国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》符合性分析

纲要中提出：落实国家能源发展战略，以乌鲁木齐炼化基地为重点，不断扩大“疆油疆炼”规模，强化石油储备设施、天然气产供储销体系建设。加快建设储气调峰设施，稳步推进储气设施建设，提高储气调峰能力，提升天然气供应保障水平和供气网络调储能力，构建全域覆盖稳定安全的天然气网络，确保“十四五”时期形成不低于保障本行政区域日均 3 天用气量，城市燃气企业形成不低于其年用气量 5%的应急储气能力的目标。推动传统能源安全绿色开发和清洁低碳利用，增加天然气等清洁能源消费比例。加大煤层气勘探开发，推进电能替代，实施分区域降低煤炭消费比例措施，保障煤矿安全生产。

2023 年远景目标提出：综合实力大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入迈上新台阶，创新能力显著提高，基本实现新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化，现代化经济体系基本建成；文化润疆取得重大成效，中华民族共同体意识深入人心，国民素质和社会文明程度达到新高度；中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小人均国内生产总值与全国同步达到中等发达国家水平…

本项目的建设能加强米东区供热基础设施的建设，保证辖区居民冬季安全供暖问题的同时全部使用清洁能源，减少煤炭能源消耗，降低污染物排放，建设符合《乌鲁木齐市米东区国民经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》规划管理要求。

9、乌鲁木齐市“十四五”供热发展规划（2021-2025年）符合性分析

“十四五”期间，乌鲁木齐市将以乌鲁木齐国际陆港区、临空经济区、河马泉新区、两河片区、会展片区、国际纺织品服装商贸中心、恒大片区、水

	龙湾两岸片区等“八大片区”为重点，加快新区建设，着力打造绿色智慧、特色鲜明、环境优美、宜居宜业的现代化新区，为城市发展拓展新空间、增添新活力。 根据“八大片区”区划会展片区为：乌鲁木齐米东区、水磨沟区，区域供热发展：根据《乌鲁木齐国际会展中心片区控规及城市设计提升规划--控制性详细规划》该片区依托乌鲁木齐热电厂供热能力提升改造配套管网工程建设，使用热电联产供热。后期，根据置换替代条件成熟情况，适时接入工业余热供热。区域供热现状：依托乌热电以热电联产为主，燃气供热为重要补充。目前供热方式以燃气集中供暖锅炉为主。“十四五”时期，可根据地质勘查以及地热、污水源等新能源资源条件，采用地源热泵、污水源热泵结合太阳能、电辅助装置等供热技术。二是燃煤禁燃区二期内原分散燃煤小锅炉用户的改造。“十四五”时期，根据改造区域内资源配给条件，因地制宜采用“煤改电”、“煤改气”、热泵等方式推进清洁能源改造实施，进一步降低大气污染。 本项目根据实际要求采用电辅助装置等供热技术，进一步推动清洁能源作为供热能源，降低大气污染。项目符合乌鲁木齐市“十四五”供热发展规划（2021-2025年）要求。

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目概况

（1）项目背景：随着乌鲁木齐市米东区供热负荷不断增加，热源的实际供热能力不能满足日益增长的热负荷需求，现状供热管网和换热站存在跑冒滴漏的安全隐患等问题，本项目计划建设实施后可有效缓解米东区现状供热能力不足的矛盾，同时发展集中供热事业是当前“低碳社会”发展“低碳经济”的需要，是国民经济发展中具有先导性、全局性的基础产业，属于国家重点支持发展的行业。

（2）项目名称：乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目（一期）

（3）建设单位：乌鲁木齐市米东区城市管理局（城市管理行政执法局）

（4）建设性质：新建

（5）建设地点：本项目位于乌鲁木齐市米东区境内。项目共建设四座集中供热热源，其中 1#热源点位于振兴北路与规划一路交汇口西北侧，中心地理坐标为 E87°37′17.652″，N43°58′40.321″；2#热源点位于纬一路与小康路交会口东南侧，中心地理坐标为 E87°35′26.338″，N43°59′47.759″；3#热源点位于紫藤路与规划七路交汇口东侧，中心地理坐标为 E87°36′39.800″，N43°58′0.037″；4#热源点位于皇渠路与府前路交汇口的东北侧，中心地理坐标为 E87°40′20.033″，N43°58′4.594″。其余米东区各处均有项目布置供热管线及小区换热站，项目计划供热面积 2615 万平方米。

本项目地理位置见附图 1，项目区周边关系图见附图 2，各热源点平面布置图见附图 3。

（6）总投资：本项目总投资 250000 万元。

（7）环保投资：624 万元，环保投资比例为 0.25%。

2、项目建设规模及主要建设内容

本项目总体计划新建集中供热热源 4 座，每座配套新建 1 座 110 千伏专用变电站并建设附属设施。新建一级供热管网 72.6 千米×2，管径 DN200～DN1200；改造二级供热管网 29.6 千米×2，管径 DN50～DN450。新建小区换热站 74 座。新建米东区智慧供热调度中心。本项目建成后将新增供热面积 2615 万平方米，米东区整体规划（近期 2022 年-2027 年）供热面积将达到 4211.69 万平方米、热负荷 2225.66 兆瓦。本次环评将对新增四座热源点供热

面积 2615 万平方米进行分析。

因项目电极锅炉及变电站建设为后续建设规划（二期内容），现阶段仅对热源点内燃气锅炉、主体建筑及设施进行建设，故本次环评不对电极锅炉及变电站部分进行评价。

本工程热网敷设方式，全程路段道路采用直埋敷设。管顶敷设深度不小于 1.5 米。管网坡度根据自然地形调整，坡度不小于 2‰，因项目管网工程涉及区域广，本次环评主要分析管网工程临时占地、施工期环境影响及措施。

经核实，项目占地主要包括建设 4 座热源点、换热站等永久占地 97464 平方米，管网临时占地 2555000 平方米。项目具体组成情况见表 2-1。

表2-1　项目组成一览表

项目名称		建设内容	备注
主体工程	1#热源点	总占地 12176.61 平方米，用地范围内建设锅炉房一座，内设 2×40 兆瓦电极锅炉（一备一用）+2×29 兆瓦燃气锅炉（一备一用）；配套建设办公室、门卫室、调压设施等附属设施；	新建
	2#热源点	总占地 28440.45 平方米，用地范围内建设锅炉房一座，内设 2×40 兆瓦电极锅炉（一备一用）+2×29 兆瓦燃气锅炉（一备一用）；配套建设办公室、门卫室、调压设施等附属设施；	新建
	3#热源点	总占地 22553.61 平方米，用地范围内建设锅炉房一座，内设 2×40 兆瓦电极锅炉（一备一用）+2×29 兆瓦燃气锅炉（一备一用）；配套建设办公室、门卫室、调压设施等附属设施；	新建
	4#热源点	总占地 19944.36 平方米，用地范围内建设锅炉房一座，内设 2×40 兆瓦电极锅炉（一备一用）+2×29 兆瓦燃气锅炉（一备一用）；配套建设办公室、门卫室、调压设施等附属设施。	新建
	供热管线	地埋管道，其中铺设管径 DN200～DN1200 一级供热管网 72.6 千米×2，改造 DN50～DN450 二级供热管网 29.6 千米×2，涉及临时占地约 2555000 平方米，其中包含路面恢复 239192 平方米。	新建
辅助工程	换热站	新建换热站 74 座，占地面积共计 14348 平方米，供热小区的划分和小区热力站设置考虑了小区总体规划、地形变化和供热距离的因素，供热半径控制在 500 米以内。	新建
	智慧供热工程	本项目计划搭建一整套智慧热网管控系统平台，实现对供热公司生产、经营等运管信息系统的整体升级，以整体提高供热生产和经营管理水平，为生产和经营业务人员提供一套方便、高效的智慧管控工具系统。	网络端
	智慧供热调度中心	调度中心负责日常运维智慧供热系统，办公室主要依托 1#热源点内办公楼。	依托 1#热源点办公楼
公用	给　水	由市政给水管网供给。	依托市政

工程	排　水	废水排入市政管网，最终进入米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）处理。		依托市政
	供　电	由市政电网供电		依托市政
	供　气	从市政现有供气管线引入		-
环保工程	废　水	施工期	施工期生产废水经沉淀池沉淀处理后回用于生产；生活污水排入市政污水管网	新建/依托
		运营期	运营期生活污水、软水设备反冲洗水经收集后排入市政污水管网	依托
	废　气	1#热源点燃气锅炉燃烧废气	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA001、DA002）	新建
		2#热源点燃气锅炉燃烧废气	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA003、DA004）	
		3#热源点燃气锅炉燃烧废气	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA005、DA006）	
		4#热源点燃气锅炉燃烧废气	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA007、DA008）	
		燃气管道施工	施工场地应定时洒水，多尘物料覆盖	
	噪　声	施工期：施工机械如柴油发电机等进行消声、减振措施；采取临时围障措施； 运营期：通过墙体隔声、距离衰减、厂区绿化等。		新建
	固体废物	生活垃圾	施工期：生活垃圾收集至垃圾箱，定期由环卫部门清运处理。 运营期：生活垃圾收集至垃圾箱，定期由环卫部门清运处理。	/
		一般固废	施工期：砖、石、砂等杂土应集中堆放，定时清运到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场，表层用施工弃土覆盖；旧管道由废旧物资公司回收； 运营期：离子交换树脂由厂家更换下来后直接回收，不在站内贮存。	/

3、主要设备

建设项目 4 个热源点主要设备见表 2-2，本项目换热站主要设备见表 2-3。

表2-2　本项目4座热源点主要设备一览表

序号	设备名称	型号	数量（台）
1	1#电极锅炉	功率：40 兆瓦设计压力：1.0 兆帕；设计供/过水温度：140 摄氏度/110 摄氏度	2*4*2
2	2#电极锅炉	功率：20 兆瓦设计压力：1.0 兆帕；设计供/过水温度：140 摄氏度/110 摄氏度	2*4*2
3	板式换热器	24000 千瓦,140 摄氏度-110 摄氏度/130 摄氏度-70 摄氏度.1.0 兆帕不锈钢	4*4*2
4	1#电极锅炉循环泵	G=1300 立方米/小时　H=23 米 N=160 千瓦	4*4*2

5	2#电极锅炉循环泵	G=672 立方米/小时　H=22 米 N=75 千瓦	4*4*2
6	加药装置	与锅炉配套，22 升/小时，0.75 千瓦	2*4*2
7	定压补水装置	与锅炉配套，含缓冲罐、承压罐、常压罐、补水泵、纯水泵等	2*4*2
8	燃气锅炉	SZS29-1.6/150(130)/90(70)-Y.Q	2*4
9	全自动软水器	Q=60 吨/小时 流量型	2*4
10	软化除氧水箱	水箱容积：V=100 立方米 尺寸：5.0*4.0*5.0	1*4
11	源水泵	G=20 立方米/小时　H=47 米 N=5.5 千瓦	4*4
12	纯水处理器	Q=5 吨/小时　5 千瓦	2*4
13	纯水水箱	水管容积：V=100 立方米 尺寸：5.0*4.0*5.0	1*4
14	蓄（放）热循环泵	G：1100 立方米/小时　H=28 米 N=132 千瓦	3*4
15	高温蓄热水罐	有效容积 2000 立方米，供回水温度 130 摄氏度/70 摄氏度，设计压力：0.6 兆帕	6*4
16	制氮装置	制氮机 2 台氢气罐 1 只制氮量 5N 立方米/小时　氮气纯度≥98	1*4
17	膨胀水罐	有效容积 400 立方米 设计压力：0.6 兆帕	2*4
18	蓄热补水泵	G=42 立方米/小时　H=80 米 N=30 千瓦	2*4
19	板式换热器	28000 千瓦，130 摄氏度-70 摄氏度/120 摄氏度-60 摄氏度.1.6 兆帕不锈钢	3*4
20	外网循环泵	G=1200 立方米/小时　H=96 米 N=160 千瓦	2*4
21	外网循环泵	G=900 立方米/小时　H=96 米　N=90 千瓦	2*4
22	外网补水泵	G=58 立方米/小时　H=88 米　N=37 千瓦	2*4
23	除污器	DN600 卧式直通式除污器：G>2000 立方米/小时；耐温 100 摄氏度，承压 1.6 兆帕	1*4
24	热源厂自用换热机组	0.8 兆瓦	1*4
25	海绵铁除氧器	Q=60 吨/小时	1*4 套
26	直燃性溴化锂吸收式热泵机组	3 兆瓦	2*4
27	溴化锂机组循环泵	G=150 立方米/小时　H=22 米 N=18.5 千瓦	3*4
28	单轨吊	起品重量 2 吨，功率 P=5 千瓦	1*4
29	单轨吊	起品重量 3 吨，功率 P=5 千瓦	2*4

表2-3　本项目换热站主要设备一览表

编号	名称	规格	单位	数量	备注
海大城市印象 1#热力站等 21 座主要设备					
1	板式换热器	单台参考换热面积：F=120 平方米	台	4	
2	循环水泵	N=55 千瓦　G=322 立方米/小时　H=38 米 H_2O	台	4	两用两备，变频调控
3	补水泵	N=3 千瓦　G=6.3 立方米/小时　H=32 米 H_2O	台	4	两用两备，变频调控
4	二级泵	N=22 千瓦　G=270 立方米/小时　H=18 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
5	水处理	15 吨/小时	台	1	
6	软水箱	2000×3000×2000	台	1	
7	插入式超声波热量表	流速：0.1～12 米/秒，　测量精度： 优于 1%，重复性 0.2%，测量周期： 500 毫秒（每秒 2 次）	个	2	
8	Y 型过滤器	DN300　P=1.6 兆帕	台	1	
9	卧式直通除污器	DN300　P=1.0 兆帕	台	2	
枫香雅郡热力站等 12 座主要设备					
1	板式换热器	单台参考换热面积：F=180 平方米	台	2	
2	循环水泵	N=75 千瓦　G=450 立方米/小时　H=36 米 H_2O	台	3	两用一备，变频调控
3	补水泵	N=5.5 千瓦　G=18.3 立方米/小时　H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
4	水处理	15 吨/小时	台	1	
5	软水箱	13.5 立方米不锈钢水箱：2000×3000×2000	台	1	
6	插入式超声波热量表	2000×3000×2000	台	1	
7	Y 型过滤器	流速：0.1～12 米/秒，　测量精度： 优于 1%，重复性 0.2%，测量周期： 500 毫秒（每秒 2 次）	个	1	
8	板式换热器	DN300　P=1.6 兆帕	台	2	
9	卧式直通除污器	DN400 P=1.0 兆帕	台	1	
学府天玺小区热力站等 16 座主要设备					
1	板式换热器	单台参考换热面积：F=120 平方米	台	2	
2	循环水泵	N=45 千瓦　G=320 立方米/小时　H=32 米 H_2O	台	3	两用一备，变频调控
3	多级补水泵	N=1.5 千瓦　G=5.9 立方米/小时　H=20 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
4	一网二级泵	N=15 千瓦　G=160 立方米/小时　H=20 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控

5	水处理		10 吨/小时	台	1	
6	软水箱		8 立方米不锈钢水箱：2000×2000× 2000	台	1	
7	超声波热量表		DN400,Q=1200 立方米/小时	个	1	二级热网
8	超声波热量表		DN300,Q=400 立方米/小时	个	1	一级热网
9	Y 型过滤器		DN300 P=1.6 兆帕	台	1	
10	卧式直通除污器		DN300 P=1.0 兆帕	台	1	
北尚名邸热力站等 2 座主要设备						
1	地暖低区	板式换热器	单台参考换热面积：F=100 平方米	台	2	
2		循环水泵	N=45 千瓦 G=320 立方米/小时 H=32 米 H20	台	2	一用一备，变频调控
3		多级补水泵	N=3.O 千瓦 G=7.0 立方米/小时 H=68 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
4	地暖高区	板式换热器	单台参考换热面积：F=30 平方米	台	2	
5		循环水泵	N=11 千瓦 G=50 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
6		多级补水泵	N=1.5 千瓦 G=1.5 立方米/小时 H=74 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
7	散热器	板式换热器	单台参考换热面积：F=110 平方米	台	2	
8		循环水泵	N=22 千瓦 G=160 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
9		多级补水泵	N=1.1 千瓦 G=3.0 立方米/小时 H=52 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
10	一网二级泵		N=30 千瓦 G=200 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
11	水处理		10 吨/小时	台	1	
12	软水箱		10 立方米不锈钢水箱：2000×2000×2500	台	1	
13	超声波热量表		管段式 四声道 PN16 t≥150 摄氏度 DN250	个	1	二级热网
14	超声波热量表-地暖低区		管段式 四声道 PN16 t≥150 摄氏度 DN300	个	1	二级热网
15	超声波热量表-地暖高区		管段式 四声道 PN16 t≥150 摄氏度 DN150	个	1	二级热网
16	超声波热量		管段式 四声道 PN16	个	1	一级热网

		表-散热器	t≥150 摄氏度 DN200			
	17	Y 型过滤器	DN250　P=1.6 兆帕	台	1	一级热网
	18	Y 型过滤器	DN250　P=1.6 兆帕	台	1	二级热网
	19	卧式直通除污器-地暖低区	DN300　P=1.6 兆帕	台	1	
	20	卧式直通除污器-散热器	DN200　P=1.6 兆帕	台	1	
	21	电动调节阀-地暖低区	DN150　PN16 t≥150 摄氏度	台	2	
	22	电动调节阀-地暖高区	DN150　PN16 t≥150 摄氏度	台	2	
	23	电动调节阀-散热器	DN150　PN16 t≥150 摄氏度	台	2	
	24	补水电磁阀	DN80　PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
	25	泄水电磁阀-地暖低 区	DN25　PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
	26	泄水电磁阀-地暖高 区	DN25　PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
	27	泄水电磁阀-散热器	DN25　PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
	28	电磁流量计-地暖低 区	DN50　PN16　0.5~10 立方米/小时	台	1	
	29	电磁流量计-地暖高 区	DN50　PN16　0.5~10 立方米/小时	台	1	
	30	电磁流量计-散热器	DN50　PN16　0.5~10 立方米/小时	台	1	
	31	液位计	3 米/4 - 20MA	台	1	补水箱液位
	32	电动球阀	DN250　PN16　t≥150 摄氏度	台	2	一级热网供、回水管道
	33	潜污泵	G=24 立方米/小时 H=16 米 N=2.2 千瓦	台	2	一用一备，变频调控
	交建雅苑 1#热力站等 6 座主要设备					
	1	板式换热器	单台参考换热面积：F=120 平方米	台	3	
	2	循环水泵	N=75 千瓦 G=460 立方米/小时 H=37 米 H_2O	台	3	两用一备，变频调控
	3	补水泵	N=4.0 千瓦　G=11.7 立方米/小时 H=44 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
	4	水处理	10 吨/小时	台	1	
	5	软水箱	10 立方米不锈钢水箱：3000×1500×2500	台	1	
	6	插入式超声波 热量表	流速：0.1～12 米/秒，测量精度： 优于 1%，重复性 0.2%，测量周期：500 毫秒（每秒 2 次）	个	1	二级热网
	7	插入式超声波 热量表	流速：0.1～12 米/秒， 测量精度：	个	1	一级热网

			优于 1%，重复性 0.2%，测量周期：500 毫秒（每秒 2 次）			
8	Y 型过滤器		DN300　P=1.6 兆帕	台	1	
9	卧式角通除污器		DN450　P=1.0 兆帕	台	1	
10	补水电磁阀		DN80　PN16　t≥150 摄氏度	台	1	
11	泄水电磁阀		DN25　PN16　t≥150 摄氏度	台	1	
12	液位计		3.5 米/4-20MA	台	1	补水箱液位
金爵名苑小区热力站等 6 座主要设备						
1	地暖低区机组	板式换热器	单台参考换热面积：F=70 平方米	台	2	
2		循环水泵	N=45 千瓦 G=320 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
3		多级补水泵	N=2.2 千瓦 G=6.0 立方米/小时 H=75 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
4		Y 型过滤器	DN300 P=1.6 兆帕	台	1	二级热网
5	地暖高区机组	板式换热器	单台参考换热面积：F=30 平方米	台	2	
6		循环水泵	N=22 千瓦 G=160 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
7		多级补水泵	N=2.2 千瓦　G=2.4 立方米/小时 H=112 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
8		Y 型过滤器	DN200　P=1.6 兆帕	台	1	二级热网
9	散热器机组	板式换热器	单台参考换热面积：F=60 平方米	台	2	
10		循环水泵	N=22 千瓦 G=160 立方米/小时 H=32 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
11		多级补水泵	N=0.55 千瓦　G=1.6 立方米/小时 H=35 米 H_2O	台	2	一用一备，变频调控
12		Y 型过滤器	DN250　P=1.6 兆帕	台	1	二级热网
13	Y 型过滤器		DN250　P=1.6 兆帕	台	1	一级热网
14	水处理		8 吨/小时	台	1	
15	软水箱		9 立方米不锈钢水箱：3000×2000×1500	台	1	
16	超声波热量表		管段式 四声道　PN16 t≥150 摄氏度 DN250	个	1	二级热网
17	超声波热量表- 地暖低区		管段式四声道　PN16t≥150 摄氏度 DN300	个	1	二级热网
18	超声波热量表- 地暖高区		管段式四声道　PN16　t≥150 摄氏度 DN200	个	1	二级热网
19	超声波热量表-散热器		管段式四声道　PN16 t≥150 摄氏度 DN250	个	1	一级热网
20	电动调节阀		DN150　PN16　t≥150	台	1	

	-地暖低区	摄氏度			
21	电动调节阀 -地暖高区	DN100 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
22	电动调节阀 -散热器	DN125 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
23	补水电磁阀	DN80 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
24	泄水电磁阀 -地 暖低区	DN25 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
25	泄水电磁阀 -地暖高区	DN25 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
26	泄水电磁阀 -散热器	DN25 PN16 t≥150 摄氏度	台	1	
27	电磁流量计 -地暖低区	DN50 PN16 0.5～10 立方米/小时	台	1	
28	电磁流量计 -地暖高区	DN50 PN16 0.5～10 立方米/小时	台	1	
29	电磁流量计 -散热器	DN50 PN16 0.5～10 立方米/小时	台	1	
30	液位计	3 米/4 - 20MA	台	1	补水箱液位
31	电动球阀	DN250 PN16 t≥150 摄氏度	台	2	一级热网供、回水管道
32	潜污泵	G=24 立方米/小时 H=16 毫牛 =2.2 千瓦	台	2	一用一备，变频调控

4、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料年用量情况见表 2-3。

表 2-3 主要原辅料年用量一览表

名称	用量	单位	用途	来源
加药设备磷酸盐药剂	1920	千克	用于反渗透装置清洗	外购
离子交换树脂	4000	千克	用于离子交换	外购
软水盐	35000	千克	用于离子交换树脂再生	外购
滤芯	7	个	40 英寸	外购
反渗透膜	12	支	用于反渗透设备	外购
石英砂	1200	千克	用于原水材料过滤更换	外购
活性炭	500	千克	用于原水材料吸附更换	外购
海绵铁	6000	千克	用于海绵铁除氧器设备	外购
电	25920	万千瓦时	厂区用电	市政电网
天然气	6844	万立方米	燃气锅炉供热	天然气管网
自来水	76.8	万立方米	锅炉、软化水制备、员工	自来水管网

本项目供水均由米东区供排水公司提供，供电由国网电力有限公司提供，天然气供应由新疆鑫泰天然气股份有限公司提供，排水将接入项目区周边就近市政排水管网接口，4 座热源点废水最终均排入米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）。

天然气的主要理化性质及其危险特性详见表 2-4。

表 2-4　主要原辅材料理化性质及其危险特性

名称	理化性质	毒理毒性	危险特性
天然气	主要成分为甲烷，熔点：-182.5 摄氏度，沸点:-161.5 摄氏度,相对密度(空气=1)：0.55，饱和蒸气压：53.32KPa/-168.8 摄氏度，闪点：-188 摄氏度；引燃温度：482~632 摄氏度；爆炸极限：5.0～82%，最大爆炸压力 6.8 兆帕	微毒	易燃

综上所述，本项目产品方案汇总见下表2-5。

表2-4　拟建项目产品方案表

工程名称		设计能力	产品名称	年运行时间
位置	生产装置			
1#热源点	每座热源装机规模为 2×40 兆瓦电极锅炉+2×20 兆瓦电极锅炉蓄热+2×29 兆瓦燃气锅炉	燃气：29 兆瓦（约 42 吨/小时） 电极蓄热：540204 千瓦 h/天	高温热水	4320 小时
2#热源点		燃气：29 兆瓦（约 42 吨/小时） 电极蓄热：540204 千瓦 h/天		4320 小时
3#热源点		燃气：29 兆瓦（约 42 吨/小时） 电极蓄热：540204 千瓦 h/天		4320 小时
4#热源点		燃气：29 兆瓦（约 42 吨/小时） 电极蓄热：540204 千瓦 h/天		4320 小时

6、劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员 350 人，工作人员食宿均在项目区周边解决，本项目区内无食宿条件，项目工作采用一天 2 班制，一班 8 小时，年工作 180 天（供暖季 6 个月）。

6、项目投资及资金筹措

本工程建设总投资为250000万元，环保投资134万元。

7、公用工程

（1）给水

①生活用水

本项目生活用水，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019）中提供的数据，设定单个员工生活用水定额为0.32立方米/天，本项目设计运行维护人员350人，故项目生活用水量为112立方米/天（2.0万立方米/年）。

②绿化用水

本项目日常生产时，需进行道路和场地洒扫降尘，根据建设单位提供绿化面积总共约为23560平方米，每平方每次用水量为1.50升，年平均洒扫天数

为60天，故项目洒扫用水量为40.20立方米/天（2140立方米/年），绿化用水于地表自然蒸发流失，不外排。

③生产用水

本项目生产用水主要包括蓄热罐存水（首次）、锅炉用软水补水量及纯水补水量，其中4个热源点各有6个蓄热罐，有效容积约为48000立方米，则首次蓄热罐存水量为48000立方米；本项目设计单个热源点补充用软水量为41.15立方米/小时（17.7万立方米/年），则4个热源点软水补水量为164.6立方米/小时（71.1万立方米/年）；本项目设计单个热源点补充纯水量为2.05立方米/小时（0.89万立方米/年），则4个热源点纯水补水量为8.2立方米/小时（3.5万立方米/年）。

综上，本项目运营期用水量为81.6万立方米/年。

（2）排水

本项目排水主要为软水制备产生的软化处理废水、燃气锅炉产生的锅炉排污水以及员工生活污水，其中根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中 P32 使用天然气的锅炉水处理工业锅炉废水量和化学需氧量产污系数可知，本项目 8 台燃气锅炉排放的工业废水量（软化处理废水与锅炉排污水合计）为 515.5 立方米/天（92804 立方米/年）。生活污水系数取 0.8，则生活污水排放量为 89.6 立方米/天（16128 立方米/年）。

综上，本项目合计排水总量为 605.17 立方米/天（108932 立方米/年）；污水排入市政下水管网，最终进入米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）处理。

项目水平衡见图 1。

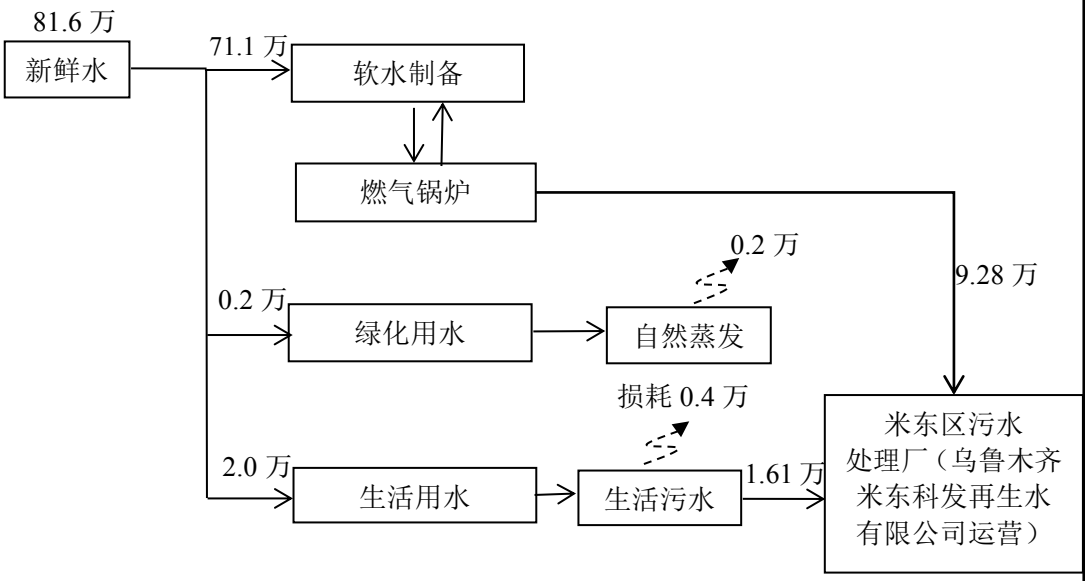


图 1　项目水平衡图　　单位：立方米/年

（3）供电

本项目供电由市政管网统一提供。

（4）供气

项目燃气由市政燃气管网供应。

工艺流程和产排污环节

1、施工期工艺流程

项目主体工程施工至竣工交付使用的基本工艺流程及产污情况如下图 2 所示，项目管道施工工艺流程如下图 3 所示。

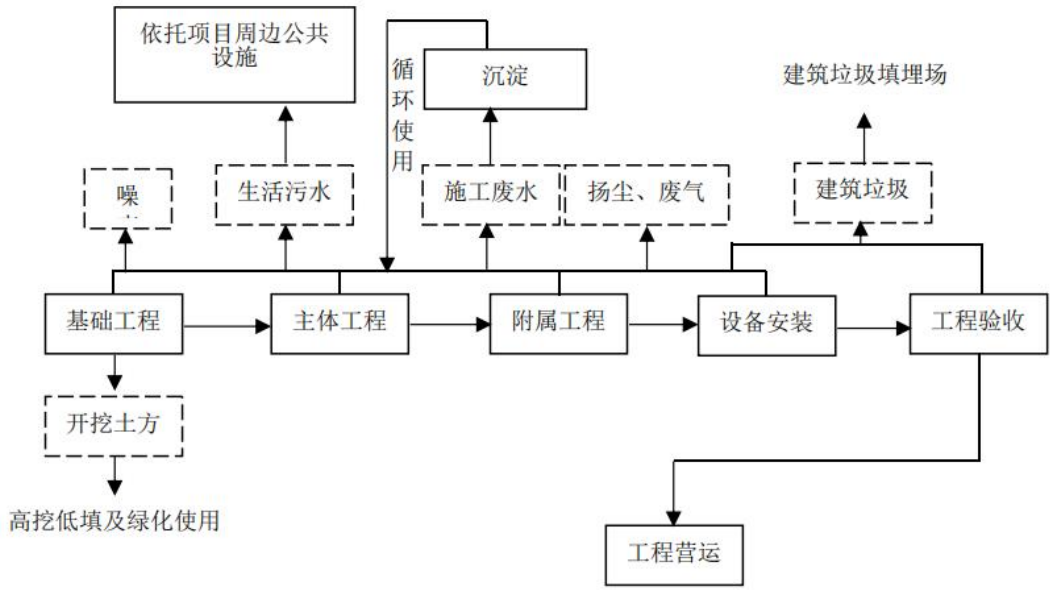


图 2　项目主体工程施工期工艺流程及产排污环节图

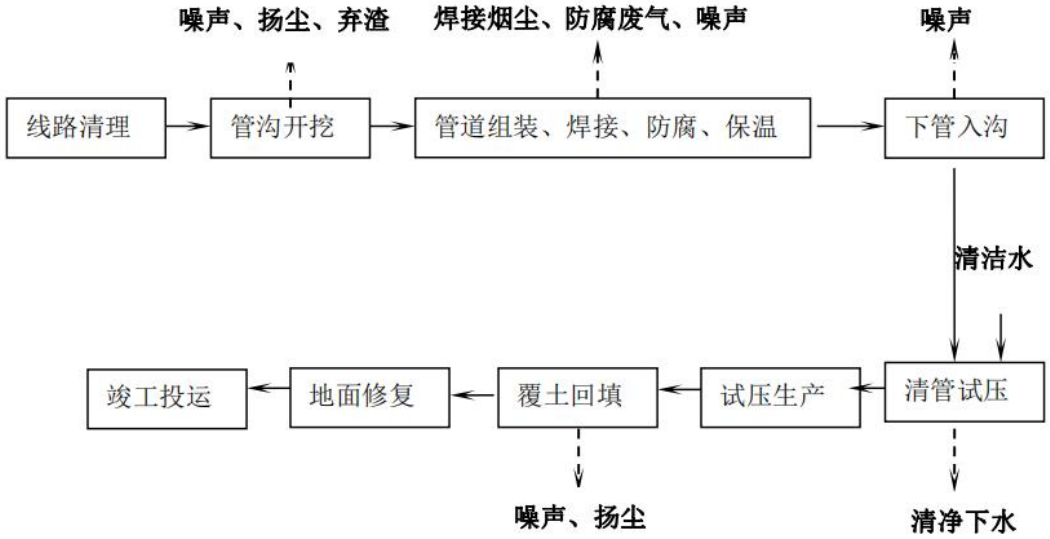


图 3　项目管道施工期工艺流程及产排污环节图

主体工程工艺流程简述：

（1）基础工程施工

基础工程包括场地平整、地基处理。场地平整根据设计标高进行场地平整，高挖低填，主要采用挖掘机、推土机等施工机械。地基处理即改善支撑建筑物的地基（土或岩石）的承载能力或改善其变形性质或渗透性质而采取的工程技术措施。基础工程具体为基坑开挖、基础施工，其中基础施工包括基础钢筋工程、基础模板工程、砼浇筑、振捣、养护工程。

（2）主体工程及附属工程施工

主体工程主要包括构筑物的钢筋工程、模板工程、砼浇筑振捣养护工程，另外还包括砖砌筑工程。主要采用钢筋加工机械、塔吊、振捣棒、浇筑机械等。项目所需混凝土全部外购。

（3）设备安装

该过程主要用起重设备进行设备吊装，同时采用电焊机进行焊接连接。

管道工程施工工艺流程简述：

（1）线路清理

施工作业带范围内，影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草、树木等予以清理干净。场地平整后，立即组织安排好各项工程的施工，尽量减少扰动地面的裸露时间。场地平整采用小型挖掘机和推土机，开挖土在项目内尽量互调用，施工开挖土方尽量用于回填。

（2）管沟开挖

直埋敷设部分管沟开挖采用机械化或人工方式，在管线与光缆、电缆、地下管道交叉前后 20 米采用人工开挖，其他路段采用机械开挖。

（3）管道组焊、保温

1）管道组焊

管线接口采用热熔连接，基础为砂垫层基础。

2）管道保温

本项目用保温材料、反射层等必须严格按技术参数要求采购，保温工程施工必须严格按设计图纸施工。特别注意：①反辐射层的反射面必须朝内；②保温缝隙必须用同材料保温材料填缝。

（4）清管和试压

管道下沟回填土后要求进行强度和严密性试压，其压力值、允许压力降和稳压时间应满足相应规范要求，对于不合格的管段，查出原因及时泄压修补后重新试压，直至合格。排水管线的试运投产应由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。

（5）管道回填

直埋敷设部分保证管道在管沟内无悬空，沟内无积水；管沟回填应该将管沟挖出土回填，并将表层土放在最上面，管道回填土应与地面高度相同。在管道出土端、弯头两侧和冲沟穿越处回填应分层踩实。

（6）路面恢复

工程结束后应按相应的路面等级恢复管线开挖面的路面。

（7）试运投产

试运投产应符合有关管道试运投产规范，试运投产时由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。

（8）施工验收

建设单位组织设计、施工单位检查和验收。

产污分析：

项目在施工期主要产生施工废水、施工扬尘、施工噪声、废弃物料（建筑弃渣及其他废料）等污染物。

2、运营期工艺流程

运营期热源点主体工艺流程及产污分析见下图 4：

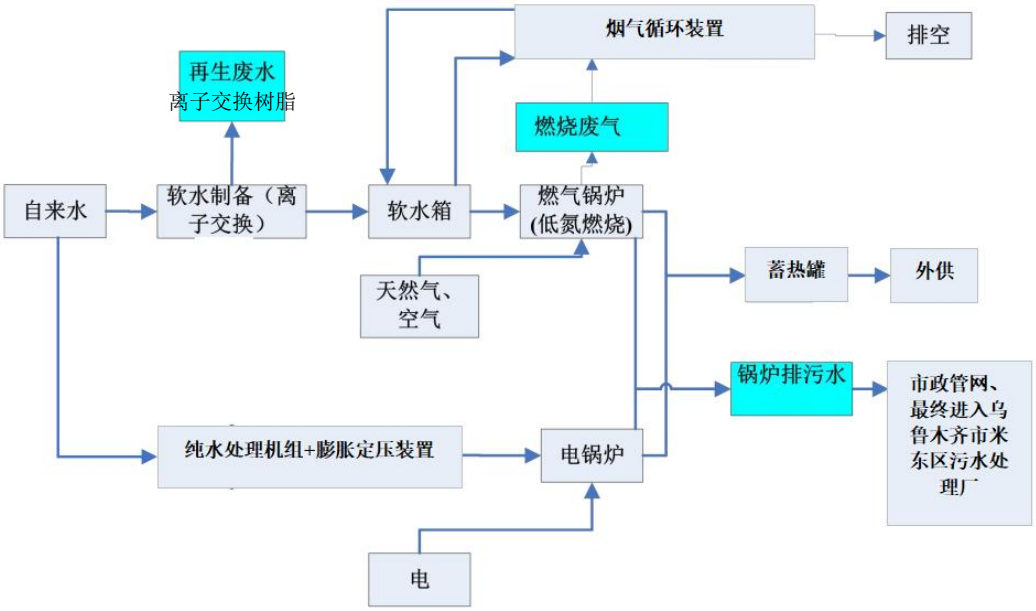


图4　主体工艺流程及产污分析图

软水制备：为维护燃气蒸汽锅炉及热力系统安全、稳定、经济运行，避免自来水对锅炉设备、管道的腐蚀；项目设有软水制备设备，锅炉用水以市政给水的自来水为原水，经软化器除去钙、镁等硬度离子后供锅炉加热使用，软水制备过程中会产生软水制备软化处理再生废水和离子交换树脂。

锅炉：锅炉在使用过程中燃烧天然气会产生燃烧废气，废气包含颗粒物、氮氧化物、二氧化硫及一氧化碳，锅炉制热过程中定期会产生锅炉排污水。

3、运营期主要污染工序

项目运营期主要污染工序分析见表 2-5。

表 2-5　运营期产污环节分析一览表

排放类别	污染物产排位置及主要污染物		排放去向
废气	燃气锅炉燃烧	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、CO	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒
废水	软水制备、锅炉排污水	化学需氧量、悬浮物、盐分等	直接排入市政管网，最后进入米东区污水处理厂排放
	生活废水	化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量等	
噪声	主要噪声源为锅炉及其配套设备运转噪声		通过设备间隔声、基础减振等措施
固废	软水制备	废离子交换树脂	厂家定期回收

		职工生活	生活垃圾	收集至垃圾桶内，定期由市政环卫部门拉运
与项目有关的原有环境污染问题	本项目为新建项目，将在政府划拨用地（建设用地）内进行建设生产，项目现状均为空地，无遗留的环境问题，无与项目有关的原有污染。			

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

（一）大气环境质量现状

（1）区域空气质量达标判定

1）根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，需调查所在区域环境质量达标情况。本项目位于新疆乌鲁木齐，所处环境空气质量功能区划为二类区，故参照标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）内二级浓度限值进行评价。

本报告环境空气质量现状评价参考中国空气质量在线监测分析平台中乌鲁木齐市环境监测点2023年全年环境空气质量数据查询，数据及达标情况详见表3-1。

表 3-1　　乌鲁木齐市 2023 年大气环境质量监测结果

单位：微克/立方米（CO 为毫克/立方米）

月份	$PM_{2.5}$	PM_{10}	NO_2	CO	二氧化硫	O_3
2023 年 1 月	104	146	6	1.355	61	52
2023 年 2 月	110	157	6	1.389	60	88
2023 年 3 月	43	97	7	0.726	38	89
2023 年 4 月	20	88	6	0.417	21	102
2023 年 5 月	15	49	6	0.365	19	111
2023 年 6 月	15	50	7	0.367	21	135
2023 年 7 月	13	44	6	0.39	24	130
2023 年 8 月	13	43	5	0.439	24	124
2023 年 9 月	13	45	5	0.417	26	94
2023 年 10 月	21	66	6	0.532	36	78
2023 年 11 月	33	66	6	0.74	37	40
2023 年 12 月	60	90	5	0.913	44	23
年平均浓度	38.33	78.42	5.92	0.67	34.25	88.83
标准	35	70	40	4.00	60	160
达标情况	超标	超标	达标	达标	达标	达标
超标倍数	1.095	1.108	/	/	/	/

根据表 3-1 数据可知，乌鲁木齐市 2023 年大气环境质量中二氧化硫、NO_2、CO、O_3 年平均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，$PM_{2.5}$ 和 PM_{10} 的平均浓度超标，超标倍数分别为 1.95 倍、1.108 倍。由此判定，项目所在区域环境空气质量为不达标区。

P 平方米$_{.5}$、PM_{10} 超标的主要原因为：1.项目所在区域干旱缺水、植被稀疏、地表干燥易起尘，受自然因素的影响比较明显；2.冬季采暖期大气污染物排放量增加导致。

（二）地下水环境质量现状调查及评价

本项目废水主要为员工生活废水及锅炉排放的工业废水，废水排入市政管网最终进入米东区污水处理厂，不存在地下水环境污染源及污染途径，也不涉及环境敏感区域，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行地下水评价，故可不开展地下水环境质量现状调查与评价。

（三）地表水环境质量现状调查及评价

据现场调查，项目区附近无地表水，本项目废水排入市政下水管网最终进入米东区污水处理厂，不存在地表水环境污染源及污染途径，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目可归类于三级 B 的评价等级，对于评价等级为三级 B 的项目可以不用调查项目所在区域附近河流近三年的地表水环境质量现状，故不开展地表水环境质量现状调查与评价。

（四）声环境质量现状监测及评价

1）监测方法及监测点位布设

因本项目现环评阶段仅确定 4 座热源点位置，对换热站位置暂不确定，故委托新疆中检联检测有限公司对 4 个热源点东、南、西、北边界外 1 米处的噪声分昼、夜两时段的检测报告，其监测结果将作为本项目各热源点声环境现状背景值，同时因 4#热源点与小区、村落及道路距离相近，故 4#热源点监测结果也将作为 74 座换热站声环境现状背景值。监测仪器使用声级计 AWA5688 型噪声级计，监测前用声级校准器进行校准，测量时传声器距地面 1.2 米，传声器戴风罩。天气情况：无雨雪、无雷电，风速 1.2 米/秒。噪声监测情况如下：

2）监测数据及评价结果

项目区热源点噪声监测结果见表 3-2。

表 3-2 项目区热源点环境噪声现状及评价结果 单位：分贝（A 声级）

监测时间	监测点	标准	监测结果	评价结果	监测时间	监测点	标准	监测结果	评价结果
1#热源点									
昼间	东	60	48	达标	夜间	东	50	41	达标
	南		50			南		43	
	西		49			西		44	

	北		51			北		44	
2#热源点									
昼间	东	60	48	达标	夜间	东	50	42	达标
	南		48			南		44	
	西		47			西		43	
	北		50			北		43	
3#热源点									
昼间	东	60	49	达标	夜间	东	50	43	达标
	南		48			南		43	
	西		49			西		43	
	北		50			北		41	
4#热源点									
昼间	东	60	49	达标	夜间	东	50	42	达标
	南		50			南		42	
	西		47			西		43	
	北		49			北		42	

由上表可知，本项目各点位所在区域昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准，本项目所在区域声环境质量较好。

（五）土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅳ类建设项目，根据《环境影响评价技术导则—土壤影响（试行）》（HJ 964—2018）中的表 2 确定，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

（六）生态环境质量现状

（1）生态功能区划分

依据《新疆生态环境功能区划》，本项目位于乌鲁木齐市米东区境内，属于准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区、准噶尔盆地南部荒漠绿洲农业生态亚区，乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区，详见表 3-3。

表 3-3　　新疆生态功能区划简表

生态功能分区单元		隶属行政区	主要生态服务功能	主要生态环境问题	主要生态敏感因子、敏感程度	主要保护目标	主要保护措施	适宜发展方向
生态亚区	生态功能区							
Ⅱ$_5$准噶尔盆地南部荒漠绿洲	27．乌鲁木齐城市及城郊农业生态功能区	乌鲁木齐市	人居环境、工农业产品生产、旅	大气污染严重、水质污染、城市绿化面积不足、供水紧缺、湿地	生物多样性及其生境中度敏感	保护水源地、保护城市大气和水环境质量、保护城市绿地及	节水与新开水源、荒山绿化、调整能源结构、治理污染及降低工业排污量、完善防	加强城市生态建设，发展成中国西部文化、商贸、旅游国际化大都市

农业生态亚区			游	萎缩、土壤质量下降		景观多样性	护林体系、搬迁大气污染严重企业	，发展城郊农业及养殖业

本项目供热站、换热站及管线全部位于城市建成区，选址选线不涉及生态环境敏感区，管线施工为临时占地，施工完成后恢复占地类型及作用，热源点占地属于建设用地，周边无环境保护目标，区域内物种单一，植物主要以人工绿化植被为主，树木及花草主要分布在道路两侧、房屋前后，主要以灌木、草本、地被植物为主，因项目区周边人类活动频繁，野生动物种类及数量极其稀少，项目所在区域动物以鼠类为主。项目选址地区不属于特殊保护地区、社会关注区和特殊地貌景观区，也无重点保护生态品种及濒危生物物种，文物古迹等。

（2）水土流失现状

根据《新疆维吾尔自治区2022年度水土流失监测年报》中米东区土壤侵蚀情况可知，项目区水土流失类型主要包括水力侵蚀和风力侵蚀两种类型，具体表现为水力、风力复合侵蚀类型。从时间分布而言，项目区春季以风蚀为主；夏秋两季，降水集中，降水强度较大，暴雨洪水易造成土壤侵蚀。项目区基本上属于轻度风蚀－微度水蚀区。项目建设期间必须做好保护和治理措施，加强监督管理工作，防止因生产建设活动造成新的水土流失。

（七）电磁辐射

本项目后续规划为每个热源点建设110千伏变电站为项目电极锅炉供电，但现阶段未对变电站相关建设开展设计，故本次环评不对变电站部分进行评价，待项目后期计划实施变电站工程前，单独办理辐射项目环评审批手续。

环境保护目标

本项目位于乌鲁木齐市米东区，热源选址分别位于皇渠路与府前路交汇口的东北侧、振兴北路与规划一路交汇口西北侧、民康北路与规划一路交汇口西北侧以及文化路与规划一路的东南侧；管线工程主要为建设环状供热管网，涉及多条道路，将热电厂、广汇热力、丽谯热力、石化片区、以府前路片区新建的3座热源全部连通，形成互联互通；74座换热站主要分布于6处小区内，因换热站选址未确定，本环评主要将6处小区人群列为声环境敏感目标。项目区公用基础设施较为完善，交通便利，外部环境优越，适于本项目的建设。具体详见评价区域主要环境敏感目标见表3-4，敏感目标分布见图2。

表3-4 评价区域主要环境敏感目标一览表

环境要素	敏感点名称	相对位置	相对距离（米）	人口数量（人）	保护内容	控制目标
空气环境	振兴街村（4#热源点）	西南	250	2000	人群健康	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
	景秀缘小区（1#热源点）	南	800	1500		
	安康小区（3#热源点）	东	400	800		
	下沙河村（2#热源点）	东北	1000	1000		
声环境	海大城市印象小区	/	100-500	3500	人群健康	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标
	枫香雅郡小区	/	100-500	3000		
	学府天玺小区	/	100-500	2000		
	北尚名邸小区	/	100-500	2800		
	交建雅苑小区	/	100-500	1000		
	金爵名苑小区	/	100-500	2000		
地表水	黑沟河	水质不受影响				《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类
生态环境	土壤、植被	-	-	-	-	防止生态破坏和土壤污染

1、空气环境：保护项目区所在的区域环境空气质量，保持在现有水平；不因该项目的建设而降低空气质量级别。

2、声环境：重点控制运营期换热站的循环泵、补水泵、软水器运行噪声，运营期噪声控制在《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中

2 类标准，不降低厂界周围声环境质量，厂界外声环境质量基本不受项目生产影响。

3、水环境保护目标：保护项目区地表水和地下水环境质量，不因本项目的建设使区域地表水和地下水环境质量下降，满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

4、固体废物：本项目产生的固体废物应做到合理有效的处置，确保区域环境卫生不受影响。

5、景观、生态环境：工程建筑景观符合与其功能区划相适应的景观、环境美学要求。

污染物排放控制标准

（一）废气

燃气锅炉烟气中氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳执行乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（氮氧化物：40 毫克/立方米、二氧化硫：10 毫克/立方米、一氧化碳：95 毫克/立方米）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值（颗粒物：20 毫克/立方米）的要求。

表 3-5　　燃气锅炉大气污染物排放标准

评价因子	平均时段	标准值	标准来源
二氧化硫	24 小时平均	10 毫克/立方米	乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）新建锅炉排放浓度限值
一氧化碳		95 毫克/立方米	
氮氧化物		40 毫克/立方米	
颗粒物		20 毫克/立方米	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值

（二）废水

本项目废水主要为纯水制备废水、锅炉排污水、生活污水等，污染因子主要为化学需氧量、悬浮物，均排入市政污水管网，本项目各热源点废水总排口排放废水中 pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中的三级标准，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中标准，具体数值见表 3-6。

表 3-6　污水排放标准

类别	项目	浓度限值（毫克/升）	执行标准
生活废水	pH	6-9	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）
	化学需氧量	500	
	悬浮物	400	
	五日生化需氧量	300	
纯水制备废水、锅炉排污水	氨氮	45	《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
	总磷	8	

（三）噪声

根据《乌鲁木齐市声环境质量功能区划分方案》可知，本项目 4#热源点、74 座换热站及管线等施工均位于二类功能区，具体点位见图，故上述设施运营期厂界噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准；1-3#热源点位置处于未划分区域，根据《乌鲁木齐市声环境质量功能区划分方案》中明确规定，没有划分的区域全部执行 2 类标准。故与其他站点一同执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，具体数值见表 3-7。

表 3-7　噪声排放标准

建设内容	类　别	昼　间	夜　间	标准
4#热源点、74 座换热站及管线	2	60 分贝（A 声级）	50 分贝（A 声级）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类
1、2、3#热源点	2	60 分贝（A 声级）	50 分贝（A 声级）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类

（四）固废

施工期、运营期固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），一般工业固体废物暂存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘的要求。

总量控制指标

（一）废水总量控制指标：

本项目排水中的化学需氧量、氨氮等污染物由污水处理厂统一控制，依托处理的化学需氧量、氨氮等满足依托要求，污水处理厂已申请总量化学需氧量：448 吨/年，本项目总量已纳入其中。

（二）废气总量控制指标：

大气污染物排放总量控制指标为：二氧化硫：2.7376 吨/年，氮氧化物：

	20.7373 吨/年。根据自治区人民政府《关于加强乌鲁木齐、昌吉、石河子、五家渠区域环境同防同治的意见》（新政发〔2016〕140 号）规定，新建项目新增大气污染物排放量实行污染物倍量替代，故本项目申请倍量替代总量为：二氧化硫：5.4752 吨/年，氮氧化物：41.4746 吨/年。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

1 施工期污染工序

热源点、换热站分场地平整地基开挖、建筑施工、设备安装三个部分，其基本工艺及污染工序见图 5。

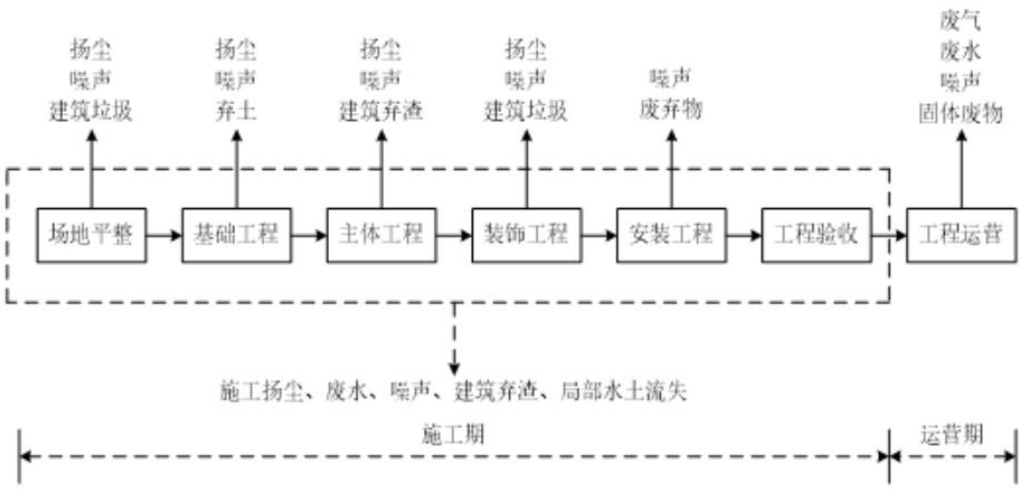


图 6　站点施工期工艺流程及产污节点图

管道采用直埋敷设方式。清理作业线路、开挖管沟后，将管线运至各施工现场，将管段及必要的弯头等组装后进行焊接、保温等工艺的施工，再按管道施工规范下到管沟内，清管试压，覆土回填，恢复植被，竣工投用。直埋管道敷设工艺流程图详见图 6。

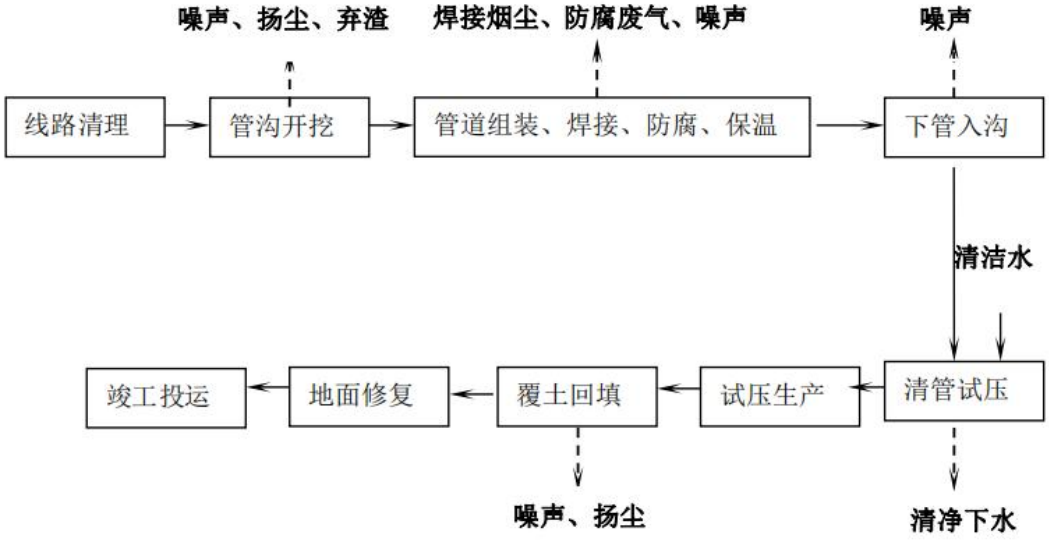


图 7　直埋管道施工期工艺流程图

① 线路清理

施工作业带范围内，影响施工机械通行及施工作业的石块、杂草、树木等予以清理干净。场地平整后，立即组织安排好各项工程的施工，尽量减少扰动地面的裸露时间。场地平整采用小型挖掘机和推土机，开挖土在项目内尽量互调用，施工开挖土方尽量用于回填。

② 管沟开挖

直埋敷设部分管沟开挖采用机械化或人工方式，在管线与光缆、电缆、地下管道交叉前后 20 米采用人工开挖，其他路段采用机械开挖。

③ 管道组焊、保温

1）管道组焊

管线接口采用热熔连接，基础为砂垫层基础。

2）管道保温

本项目用保温材料、反射层等必须严格按技术参数要求采购，保温工程施工必须严格按设计图纸施工。特别注意：①反辐射层的反射面必须朝内；②保温缝隙必须用同材料保温材料填缝。

④ 清管和试压

管道下沟回填土后要求进行强度和严密性试压，其压力值、允许压力降和稳压时间应满足相应规范要求，对于不合格的管段，查出原因及时泄压修补后重新试压，直至合格。排水管线的试运投产应由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。

⑤ 管道回填

直埋敷设部分保证管道在管沟内无悬空，沟内无积水；管沟回填应该将管沟挖出土回填，并将表层土放在最上面，管道回填土应与地面高度相同。在管道出土端、弯头两侧和冲沟穿越处回填应分层踩实。

⑥ 路面恢复

工程结束后应按相应的路面等级恢复管线开挖面的路面。

⑦ 试运投产

试运投产应符合有关管道试运投产规范，试运投产时由建设单位组织设计、施工、生产管理等部门组成试投产机构，按照有关规定进行验收。

⑧ 施工验收

建设单位组织设计、施工单位检查和验收。

2 施工期环保措施

2.1 大气环境保护措施

（1）源强分析

本项目施工期主要是土方开挖、材料运输、土方回填过程中产生的扬尘；施工机械和施工车辆使用汽油、柴油产生的尾气。

（2）治理及保护措施

本项目在施工期间产生的扬尘将对道路周边造成一定的影响，按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如沙土、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。各种施工机械燃油设备和运输车辆产生的碳氢化合物、氮氧化物、一氧化碳等废气的排放属零散、少量的无组织排放，主要对作业点周围和运输道路两侧局部范围产生明显不利影响，不构成主要大气污染源，对环境影响甚微。故项目施工期进行如下措施：

①加强施工管理，做到文明施工，严禁大风（风速>5 米/秒）天气进行易产尘施工作业。

②）做好施工规划，合理安排土石方临时堆放场地，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，并对临时堆放土石方表面进行遮盖、四周进行围挡或定期对临时堆放土石方表面洒水。弃土统一拉运至建筑垃圾填埋场，弃土运送不选择大风等粉尘易扩散天气运送，运送时表面加盖抑尘网，保持车速，尽可能地降低对周边大气环境的影响。

③对施工场地和运输道路每天洒水 2-3 次，遇大风或干燥天气应适当增加洒水次数。

④对运输粉砂状建筑材料和施工垃圾的车辆应加盖篷布或采取密闭运输方式，运输车辆的装载量应适当，严禁超载，应严格按照规定的行车路线和速度行驶，并定期对运输道路路面进行清扫和洒水。

⑤合理集中安排建筑材料临时堆放场所和施工垃圾临时堆放场所，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，严禁露天堆放粉砂状建筑材料和施工垃圾，应对其表面进行遮盖或四周进行围挡，并尽量采用成品建筑材料。

⑥装卸粉砂状建筑材料和施工垃圾过程中应采用隔板阻挡以防洒落，对不慎洒落的应及时进行清理，并尽量降低装卸落差。

⑦合理安排临时混凝土搅拌场地，尽量设置在远离人群集中场所的下风向且避风处，并对搅拌设备采取密封措施及加装除尘装置。

⑧在施工场地四周设置临时性围栏或围墙，在易产尘施工作业点四周设置临时性细目滞尘防护网，散体物料堆放 100%苫盖。

⑨施工现场出入口道路实施混凝土硬化并配备车辆冲洗设施，做到车辆100%清洗。对驶出施工现场的机动车辆冲洗干净，方可上路。做到主要道路硬化 100%。

⑩施工完毕后应及时清理施工场地，拆除无用临时建筑设施，对扰动地表进行平整绿化工作，做到裸露场地覆盖 100%。加强施工人员个体防护措施，如在进行易产尘作业时佩戴防尘面罩等。

采取以上措施后对大气环境的影响会有所降低，施工期产生的扬尘会随施工结束而消失，建议缩短工期，不会长期影响周边大气环境质量，施工期只要加强管理、切实落实上述措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，本项目管道沿线无居民区、学校、医院等敏感目标，对周边环境影响较小，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

2.2 声环境保护措施

施工期间的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备和物料运输的交通噪声。具体噪声源如下表 4-1：

表 4-1　各施工阶段主要噪声源状况

产噪场所	产噪工段	声源	声级 分贝（A 声级）
施工工地	地面清理、管沟开挖、热源点、换热站建设阶段	路面破碎机、挖土机	78-96
	下管及回填、地表恢复阶段	吊车、推土机、夯实机等	70-95
交通运输	下水管、沙子、多余弃土运输	重载运输车辆	90

本项目施工期噪声防治措施如下：

施工期间应注意合理安排施工布局，同时高噪声作业应安排在昼间进行，并在施工场界设置维护设施。

管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，由此而产生的噪声对线路有一定的影响，但这种影响是短期的、暂时的，而且具有局部路段特性，且线路沿线 200 米内小区较少。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），不同施工阶段作业噪声限值为：昼间 70-75 分贝（A 声级），夜间分贝（A 声级）。

建筑施工由于各阶段使用的机械设备组合情况不同，所以噪声辐射影响的程度也不尽相同。管道铺设前的路面破碎施工阶段设备多属高噪声机械，噪声特点是持续时间长，强度高。相比之下，管道施工期间的噪声相对较弱，主要是有些路段受条件制约，只能采取人工挖土方的施工方式。由于管道施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度，下面结合管网施工特点，对一些管网建设期间重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议：

A 控制声源

选择低噪声的机械设备；对于运输土石方的机械设备（挖土机、推土机等）以及翻斗车，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应该经常检修，特别是对那些会因为部件松动而产生噪声的机械，以及那些降噪部件容易损坏而导致强噪声产生的机械设备；

B 控制噪声传播

将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感点，并进行一定的隔离和防护消声处理，必要的时候，可以在局部地方建立临时性声屏障，声屏障可以设在面向环境敏感点的施工场地边界上，如果产生噪声的动力机械设备相对固定，也可以设在机械设备附近。

C 接收者防护

由于本项目是管线工程，施工线路距离供电电源较远时需使用柴油发电

机供电，因此本项目进行施工时，施工机械应尽量安排在远离敏感点的地方。

D 从规范施工秩序着手，合理安排施工时间，尽量安排在白天施工，禁止夜间（00:00--8:00）施工。若要进行施工，施工单位必须向环保部门申请，经同意后方可进行施工。昼间运行机械的时间也应对施工机械采取消声、减振措施，尽量不使用高噪声设备。

F 加强管理

对运输车辆造成的交通噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点设置禁鸣标志，限制车辆鸣笛。

通过以上措施，能够降低噪声对周围声环境的影响程度。

2.3 水环境保护措施

工程施工中排放的废水属于无组织排放形式，主要有两类，一是为施工机械清洗产生的施工废水和管道试压废水；另一类是现场施工人员排放的少量生活污水。施工生活废水中主要污染物为悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮等。主要污染物浓度约为化学需氧量：400 毫克/升，五日生化需氧量：200 毫克/升，悬浮物：220 毫克/升，氨氮：25 毫克/升。

项目建设用地位于米东区内，施工人员食宿全部依托米东区租住用房解决。废水排入市政下水管网，最终流入米东区污水处理厂进行处理；施工废水和试压废水中污染物主要为悬浮物，经沉淀池沉淀处理后用于施工场地洒水降尘等。

通过以上措施可保证施工期废水妥善处理。

2.4 对固体废物的保护措施

施工期供热管道敷设将有一定量的弃土产生。本项目管道总长度 29.6 千米×2，热源点 4 座，换热站 74 座。供热管道铺设挖方量约为 88 万立方米，填方量约为 65 万立方米，弃方量约为 23 万立方米。工程弃土在临时堆放时将临时占地，弃土进行围挡，对场地周围区域环境卫生、道路交通会有一定影响。按照《城市建筑垃圾管理规定》，施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾，并按照城市人民政府市容环境卫生主管部门的规定处置，防止污染环境。本项目剩余弃土约为 23 万立方米，需按乌鲁木齐市城市管理行政执法局规定拉运至相应的建筑垃圾填埋场。

在有风天气下，还将有尘土飞扬，通行车辆碾压后，车轮带有一些泥土，也将在运输过程中对沿线环境卫生造成不利影响，干燥后还会产生扬尘，雨季会造成道路泥泞。因此，弃土应及时由建设单位拉运至建筑垃圾填埋场。依照我国生活污染物排放系数，垃圾排放系数取 0.5 千克/人·天，本项目施工人员生活垃圾产生量为 9 吨。在施工场地，生活垃圾需加强管理，如配置垃圾桶，定期外运，并由环卫部门及时清运垃圾场处理处置，严禁任意抛洒、任意掩埋，防止乱排对环境产生的不利影响。

施工期的固体废弃物一部分主要来自施工过程产生杂土、废砂、碎石碎砖块等。另一部分为建筑工人所产生的少部分生活垃圾。固体废物处置措施如下：

①清场废物处置：废物应及时清运，表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可供附近填筑低洼处，或作其他用土。

②施工弃土处置：弃土拉运至乌鲁木齐市建筑垃圾填埋场，防止水土流失。

③施工生产废料处理：对建筑垃圾，如砖、石、砂等杂土应集中堆放，定时清运到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场，表层用施工弃土覆盖。

④施工生活垃圾处置：在施工人员集中点设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾清运至当地垃圾填埋场卫生填埋。

⑤施工期间需要做到文明施工，施工单位要按计划及时对弃土进行处理，并在装运过程中不要超载，采取措施保证装土车沿途不洒落，同时施工单位门前道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

综上所述，项目工程量较小，在施工期间污染物的产生量不大，施工周期短。项目施工期间合理安排施工周期，不会对周围的环境产生大的影响。

2.5 对生态环境影响的保护措施

管沟开挖及材料运输过程中的扬尘是施工期对植被生长产生不良影响的主要因素之一。施工时沉降物在植物表面的扬尘以干粉尘、泥膜等形式累积，阻塞气孔，导致气体交换减少，叶片温度升高，光合作用下降，叶片黄化干缩，植物的干物质生产受到影响。一般情况下，大范围内很低浓度的颗粒物慢性沉降不至于对自然生态系统产生不利影响，只有当颗粒物的沉降速率很

高时才会造成生态问题。另外扬尘对植物的伤害程度还取决于周围的环境及地形，在闭塞、潮湿的环境中影响较大，而该区域多风、少雨、干旱、地形开阔的自然条件加上自然植被稀疏，使得大气中扬尘易扩散，对植被影响不大。

（1）建设单位及施工单位应制定合理的综合防治措施，严格控制临时占地面积。

（2）重视地形条件，尽量按地形走向、起伏施工，减少挖填作业。重视开挖

堆土及回填技术，努力恢复土壤原有结构，施工结束后临时占地尽量恢复原状。

（3）为防止水土流失，应在土方堆外侧设立挡板，起到有效阻挡作用。施工完成后及时回填土方，并恢复地表原貌，弃方要及时运走，按照当地环保部门要求，集中统一处置，不可乱堆、乱倒。

（4）施工结束后及时平整各类施工场地，尽快恢复施工沿线原貌，恢复、补种植被，最大限度地降低项目施工对生态系统的不利影响，补偿施工造成的生态破坏性影响。

（5）项目在施工期间不砍伐道路林，也不占用耕地，主要占地为临时占地，占用路旁绿化带、人行道和道路。环评要求直埋敷设段管道开挖表土剥离必须单独存放，用于地面恢复。施工期结束后，尽快对管线施工临时占地采取补种草坪，以恢复施工路段景观和地表植被，保持水土。

为保证管道能按设计正常敷设，在施工过程中将不可避免对道路绿化带内的绿化植被造成破坏性的影响，建设单位及施工单位应制定合理的综合防治措施。只要在施工时能严格控制作业范围、工程结束后及时恢复补种，施工期对沿线城市用地和绿化用地的影响将是暂时性的。本次环评要求严格控制开挖宽度在 6 米以内，控制作业宽度（7 米），严禁多占，尽量减少施工破坏面。并在施工沿线设置施工围栏。

2.6 水土保持防治

工程建设引起的水土流失，应根据“谁开发谁保护，谁造成水土流失谁负责治理”的原则，做好水土流失的防治工作。

	（1）在项目建设中，严禁将建设施工材料乱堆乱放，划定适宜的堆料场，以防止扩大植被破坏的范围。 （2）严禁在大风天气下施工，特别是在路基修筑，以及给排水管沟和建筑物地基开挖阶段。 （3）在施工过程中，控制地表破坏程度，尽量保护周围园地、灌丛、林地和其他植被，要严格按照施工规划尽可能少占地。 （4）做好施工规划与施工组织规划：在项目开工前，就重视做好施工规划工作，合理布设施工场地，减少土地占用，构筑物按天然地势进行布设，减少挖填方量：在施工过程中，应加强施工组织规划，严格按照施工规划进行施工建设，对建设中所产生的弃料应尽可能地加以利用；不能利用的弃土、弃渣应运走。施工结束后，要及时对施工场地清理平整与复原工作，对无用的施工临时建筑应予以拆除，然后根据区域情况。 （5）在各项基础的施工中，要严格按设计施工，减少基础的开挖量，使施工中的弃土量减少。并将挖出的土方集中堆放，以减少对附近植被的覆盖。 （6）管网施工时，应在开挖前将表层 20～30 厘米 熟化土及植被剥离堆放在安全地带，开挖结束后，开挖的表层熟化土回填。 （7）所有施工基地，在施工结束后，都应该清理平整，必要时压实处理，并且尽力恢复原有植被，防止水土流失。
运营期环境影响和保护措施	**（一）废气** 1）污染工序及源强核算 本项目大气污染物主要包括天然气锅炉燃烧废气，废气中污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。 本项目主要涉及排放废气污染物的锅炉为四个站点建设的8台燃气锅炉（每个站点均为一备一用），以天然气作为燃料，根据项目初步设计计算，本项目燃气锅炉小时耗气量为3960立方米/小时，站点内锅炉一备一用，则年消耗天然气约为1711万立方米（两台燃气锅炉一备一用）。 拟建项目天然气燃烧二氧化硫、氮氧化物参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中P21燃气工业锅炉产污系数进行核算；颗粒物参照《环境保护实用数据手册》（胡

名操，机械工业出版社，1992年）；燃烧废气二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的产排污系数如下表4-2。

表 4-2　燃气工业锅炉的废气产排污系数

产品名称	原料名称	工艺名称	规模等级	污染物指标	系数单位	产污系数	末端治理	治理效率
蒸汽/热水/其他	天然气	室燃炉	所有规模	工业废气量	标立方米/万立方米-原料	107753	/	/
				二氧化硫	千克/万立方米-原料	0.02S[1]		0
				氮氧化物	千克/万立方米-原料	3.03（低氮燃烧-国际领先）[2]		0
				颗粒物	千克/万立方米-原料	1.6		/

注：1.S 为天然气的含硫量，取值20毫克/立方米，故二氧化硫产污系数为0.4千克/万立方米-燃料。

2.低氮燃烧-国际领先技术的天然气锅炉设计氮氧化物排放控制要求一般小于60毫克/立方米。

本项目天然气锅炉燃烧废气污染物浓度执行乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（氮氧化物：40 毫克/立方米、二氧化硫：10 毫克/立方米、CO：95 毫克/立方米）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值（颗粒物：20 毫克/立方米）的要求。

本项目废气大气污染物产生及排放情况见表4-3。

表 4-3　本项目废气污染源源强核算结果及排放源情况一览表

产排污环节	污染物	产生状况	排放形式	治理措施				排放情况			排放口基本情况						排放标准	工作时间/小时	监测要求	
		产生量 吨/年		处理方法	收集效率 %	燃烧效率 %	是否为可行技术	浓度 毫克/立方米	速率 千克/小时	排放量 吨/年	高度/米	排气筒内径/米	温度/摄氏度	编号及名称	类型	地理坐标	浓度 毫克/立方米		监测点位	监测频次
1#热源点																				
1号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA001	一般排放口	87.622275，43.977722	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA001 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
2号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA002	一般排放口	87.622383，43.977722	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA002 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
2#热源点																				
1号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA003	一般排放口	87.590281，43.996457	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA003 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
2号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA004	一般排放口	87.590570，43.996457	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA004 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季

产排污环节	污染物	产生状况	排放形式	治理措施				排放情况			排放口基本情况						排放标准	工作时间/小时	监测要求	
		产生量吨/年		处理方法	收集效率%	燃烧效率%	是否为可行技术	浓度毫克/立方米	速率千克/小时	排放量吨/年	高度/米	排气筒内径/米	温度/摄氏度	编号及名称	类型	地理坐标	浓度毫克/立方米		监测点位	监测频次
3#热源点																				
1号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA005	一般排放口	87.610811，43.966631	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA005 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
2号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA006	一般排放口	87.610934，43.966631	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA006 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
4#热源点																				
1号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA007	一般排放口	87.680693，43.974903	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA007 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季
2号燃气锅炉	工业废气量	9218.26 万标	有组织	/				9218.26 万标			15	1.5	40	DA008	一般排放口	87.680862，43.974903	/	2160（一备一用）	/	/
	二氧化硫	0.342	有组织	低氮燃烧+烟气再循环	100	80	是	3.71	0.158	0.342							10		DA008 排气筒	1 次/季
	氮氧化物	2.59						28.09	1.20	2.59							40			自动监测
	颗粒物	1.37						14.86	0.63	1.37							20			1 次/季

运营期环境影响和保护措施	2）治理措施可行性和达标可行性分析 低氮燃烧是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低氮氧化物的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制氮氧化物的生成或破坏已生产的氮氧化物。因乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）中氮氧化物排放限值 40 毫克/立方米较低，为保证锅炉燃烧废气中的氮氧化物能达标排放。锅炉低氮燃烧一般可采用 3 种形式：FGR（烟气再循环），预混表面燃烧和烟气喷氨（SCR）。由于预混燃烧对燃气和空气的洁净度要求较高存在安全方面的缺陷，尾气喷氨（SCR）处理有比较严格的要求且会增加运行和维修成本且后期环保还会要求尾气氨的排放需要达标，所以通常情况下主流锅炉低氮处理都是采用烟气再循环的方式。本环评要求对燃气锅炉采用低氮燃烧器+烟气再循环技术。 一、分级燃烧：分级燃烧技术是将燃料和空气分级送入炉膛，燃料分级是在燃烧区进入大部分燃料，可在一次火焰区尾形成一个低氮还原区，已经形成的氮氧化物通过该区部分被还原成氮气。分级燃烧技术能够确保燃料充分燃烧，同时降低烟气中氮氧化物的生成，能够减少 60%左右的氮氧化物排放。 二、烟气再循环：烟气再循环的技术主要指的是燃烧器产生的部分烟气，经冷却后再循环送入燃烧区，或与空气进行混合后送入燃烧区，由此降低氧浓度和燃烧区的温度，达到减少氮氧化物生成量的目的。烟气再循环技术主要减少的是热力氮氧化物，对锅炉降氮效果为显著，尤其是天然气含氮量很低，且氮氧化物生成以热力型为主，烟气循环率一般控制在 10～20%之间，燃气炉的氮氧化物排放可降低 40%以上。 低氮燃烧器采用特殊的燃烧器头，将燃料分级燃烧并实现烟气的再循环，从而达到低氮燃烧，低排放的目的。 米东区现阶段运行同类型低氮燃烧器的乌鲁木齐热力（集团）有限公司第五供热公司卡子湾村锅炉房在新疆维吾尔自治区污染源监测数据管理与信息共享公开平台公开的数据见下表 4-4，

表 4-4　同类型燃气锅炉氮氧化物 2024 年 1 季度排放监测数据汇总

监测点位	监测日期	检测项目	监测结果（毫克/标立方米）
1 号烟囱交通运输	2024.3.7	氮氧化物	28
	2024.2.23	氮氧化物	29
	2024.1.9	氮氧化物	25

由上表可知，本项目所用低氮燃烧器+烟气再循环技术的锅炉废气中氮氧化物排放浓度<40 毫克/标立方米且运行稳定，能够满足氮氧化物排放浓度限值要求。因此采用低氮燃烧器+烟气再循环技术来降低氮氧化物的排放，实现达标排放是可行的。

综上所述，本项目四个热源点大气污染物排放量汇总至下表 4-5：

表 4-5　大气污染物排放量汇总表

站点	污染源	污染物	排放浓度（毫克/标立方米）	排放量（吨/年）	排放时间（小时）
1#热源点	燃气锅炉	废气量	18436.52 万标		4320
		二氧化硫	3.7	0.6844	
		氮氧化物	28.09	5.1843	
		颗粒物	14.86	2.74	
2#热源点	燃气锅炉	废气量	18436.52 万标		4320
		二氧化硫	3.7	0.6844	
		氮氧化物	28.09	5.1843	
		颗粒物	14.86	2.74	
3#热源点	燃气锅炉	废气量	18436.52 万标		4320
		二氧化硫	3.7	0.6844	
		氮氧化物	28.09	5.1843	
		颗粒物	14.86	2.74	
4#热源点	燃气锅炉	废气量	18436.52 万标		4320
		二氧化硫	3.7	0.6844	
		氮氧化物	28.09	5.1843	
		颗粒物	14.86	2.74	
项目合计排放		废气量	73746.08 万标		4320
		二氧化硫	2.7376 吨/年		
		氮氧化物	20.7373 吨/年		
		颗粒物	10.96 吨/年		

3）非正常工况

生产装置的非正常排放主要指生产过程中的设备故障、检修等情况下的污染物排放，在无严格控制措施或污染控制措施失效的情况下，污染物的非正常排放往往成为环境污染的重要因素，尽管工程采取了一定的收集、回收和处理措施，但仍不可避免地会有一定量的污染物排入环境，甚至可能会出现短时间的超标排放，如果操作和设备管理不善，非正常排放引起的污染物流失将更为明显，虽然非正常排放发生概率较小，但其对环境的危害不容忽

视。

本项目热源点锅炉均采用一用一备方式运转，一台燃气锅炉燃烧器出现故障，可立即启用备用锅炉，正常情况下不会出现污染物非正常排放情况。故本环评要求经营热源点单位加强日常对燃气锅炉使用及低氮燃烧装置的监督管理，定期进行设备维护和保养。

4）废气达标分析

本项目位于乌鲁木齐市米东区，项目所在区域属于环境空气不达标区，项目申请大气污染物排放总量控制指标为：二氧化硫：2.7376 吨/年，氮氧化物：20.7373 吨/年，占区域控制大气污染物排放总量较大，但因本项目为供热基础设施建设项目，是保障民生建设，推动使用清洁能源进行集中供暖的利民工程，在加强日常监管、扬尘治理等措施后，区域大气环境质量状况可以得到进一步改善。

拟建项目燃气锅炉燃烧废气加装“低氮燃烧+FGR（烟气再循环）”处理后通过 15 米排气筒排放，项目氮氧化物、二氧化硫废气排放浓度能够满足《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（氮氧化物：40 毫克/立方米、二氧化硫：10 毫克/立方米），颗粒物可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值（颗粒物：20 毫克/立方米）的要求。

综上所述，拟建项目大气污染物达标排放，对周围大气环境影响较小。

（二）废水

1）源强分析

本项目营运期废水主要为软水制备产生的软化处理废水、锅炉定期排污水及生活污水。

①锅炉排污水+软化处理废水

进入锅炉之前的给水需预先进行软化、除盐等处理（本项目采用离子交换法软化设施），使水质达到锅炉的要求，项目制软水设备需定期添加清水至制盐液罐中配制盐液，并用清水及盐液先后对已饱和的离子交换树脂进行冲洗再生，会产生一定量的软化处理废水。

炉内软水经加热成热水经管道送至生产线使用，但由于锅炉中软水始终

含有定量盐分，此外锅水腐蚀金属也会产生一些腐蚀产物，在锅炉运行中，这些杂质只有少部分被带走，绝大部分留在锅水中，随着锅炉内水的不断蒸发，这些杂质浓度逐渐增大。为了控制锅水品质，必须定期进行锅炉排污，因此，会产生一定量的锅炉排污水，废水中污染物浓度低，但含盐量较高，属于清净废水。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中 P32 工业锅炉废水量和化学需氧量产污系数，工业锅炉废水产污系数见下表 4-6。

表 4-6　工业锅炉废水产污系数表

产品名称	原料名称	工艺名称	污染物指标	系数单位	产污系数
热水	天然气	全部类型锅炉（锅炉外水处理）	工业废水量	吨/万立方米-原料	13.56（锅炉排污水+软化处理废水）
			化学需氧量	克/万立方米-原料	1080

本项目每年共用天然气 6844 万立方米，则计算可得项目天然气锅炉工业废水量排放为 92804 吨/年；产生的化学需氧量为 7.39 吨/年，锅炉排污水及软化处理废水中的氨氮、总磷排放满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 标准限值要求。

②生活污水

本项目工作人员有 350 人，生活废水排放量为 16128 立方米/年，类比同类项目，生活污水中化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮的排放浓度分别为：pH：6～9，化学需氧量：350 毫克/升，五日生化需氧量：200 毫克/升，悬浮物：300 毫克/升，氨氮：35 毫克/升，能够达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准排入市政下水管网，最终流入米东区污水处理厂进行处理。

类比同类项目及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）监测要求，本项目废水类别、污染物排放情况及监测要求详见表 4-7。

表 4-7　废水水质及污染物情况一览表

污水排放量（16128 立方米/年）	化学需氧量	五日生化需氧量	氨氮	悬浮物	总磷	监测要求	
排放浓度（毫克/升）	350	200	35	300	6	监测点	监测频次
排放量（吨/年）	5.64	3.23	0.56	4.84	0.096	污水总排口、循环冷却水排放口	有资质单位：1 次/季度

2）可行性分析

米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）于 2014 年建成投产，主要处理米东区的城市污水，厂址位于乌鲁木齐市米东区古牧地镇西工村八队。污水处理厂设计规模 4 万立方米/天。污水处理采用“粗格栅及提升泵房→细格栅及曝气沉砂池→辐流式初沉池→膜格栅→厌氧池→缺氧池→好氧池→MBR 膜池→接触池→出水”组合工艺，污泥资源化利用采用“槽式好氧发酵”工艺，污泥处理规模为 200 吨/天。污水设计出水标准达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，排污许可年许可化学需氧量排放量为 448 吨/年。

本项目产生的废水可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 标准限值要求，本项目日废水排放量约 605.17 立方米/天，排水不到污水处理厂处理规模的 2%，由以上分析可知，本项目废水排入市政下水管网，最终进入米东区污水处理厂处理方式可行。

3）水环境影响分析结论

本项目废水通过市政污水管网通入米东区污水处理厂。米东区污水处理厂现日处理规模为 4 万立方米，本项目外排废水日排放量 605.17 立方米，所占污水处理厂处理规模比例较小；水质简单，可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 标准限值要求，不会对污水处理厂造成较大的冲击，且本项目热源点周围无水环境保护目标。

综上，本项目产生的废水妥善处理，不对环境造成影响。

（三）噪声

1）噪声源强

本项目热源点噪声设备主要为锅炉运行、设备风机等，噪声值在 80~85 分贝（A 声级）；换热站噪声设备主要为水泵、水处理设施等，噪声值在 60~80 分贝（A 声级）。本项目四座热源点锅炉、换热站设施均安装在室内/厂房内，设计要求在设备下安装减振垫，以减少设备运行时的振动，减震垫定期维护更换，则通过减震垫和厂房隔音降噪效果可达到 20 分贝（A 声级）。项目运营期单个热源点、换热站的主要设备噪声源强类比分析如下表 4-7 所示，通过分析一座热源点及换热站可推导其他热源点与厂界声源值。

表 4-8　运营期主要噪声源调查清单（室内声源）

序号	建筑物名称	声源名称	声功率级/分贝（A声级）	声源控制措施	空间相对位置/米			距室内边界位置/米	室内边界声级/分贝（A声级）	运行时段	建筑物插入损失	建筑物外噪声（1米处）/分贝（A声级）
					X	Y	Z					
热源点												
1	锅炉车间	1#电极锅炉	80~85	基础减震+厂房隔声	40	25	3	25	70	昼间+夜间	20	50
2		2#电极锅炉	80~85		50	25	3	25	75			55
3		1#电极锅炉循环泵	75~80		40	10	2	8	60			40
4		2#电极锅炉循环泵	60~65		50	15	2	10	55			35
5		1 号燃气锅炉	80~85		60	25	3	15	70			50
6		2 号燃气锅炉	80~85		65	25	3	50	70			50
7		全自动软水器	70~80		65	15	2	10	70			50
8		源水泵	60~65		65	10	2	10	50			30

9		纯水处理器	60~65		60	15	2	5	50			30
10		蓄（放）热循环泵	70~80		30	10	2	10	60			40
11		制氮装置	70~80		10	5	2	5	60			40
12		蓄热补水泵	80~85		35	10	2	15	65			45
13		外网循环泵	60~65		30	35	2	8	55			35
14		外网补水泵	80~85		35	35	2	10	70			45
15		溴化锂机组循环泵	70~80		50	48	1.5	5	60			40
16		单轨吊	60~65		35	25	5	25	50			30
换热站												
1	换热站内	循环水泵	70~80	基础减震+室内隔声	3	3	2	3	60	昼间+夜间	20	40
2		补水泵	60~65		3	7	1.5	3	50			30
3		水处理设施	70~80		8	7	1.5	4	60			40

①预测方法

考虑噪声源的距离衰减、空气吸收、围墙屏蔽效应等影响因素，按衰减模式，计算出本项目投产后各声源传播到厂界某一监测点的 A 声级，作为预测值。

②预测模式

预测模式按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的有关规定选取。

i 室内声源在预测点的 A 声级计算

a.首先计算某个室内声源在靠近围护结构处的 A 声级

$$L_i = L_w + 10\lg(\frac{Q}{4\pi r_i^2} + \frac{4}{R})$$

式中：L_i——某个室内声源在靠近围护结构处产生的 A 声级，分贝（A 声级）；

L_w——某个声源的声功率级，分贝（A 声级）；

r_i——某个声源与靠近围护结构处的距离，米；

R——房间常数；

Q——方向性因子。

b. 计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总有效声级

$$L_1(T) = 10\lg\left[\sum_{i=1}^{n} 10^{0.1L_i}\right]$$

c. 计算室外靠近围护结构处的 A 声级

$$L_2(T) = L_1(T) - (TL + 6)$$

式中：TL——围护结构的平均隔声量，分贝（A 声级）。

d. 将室外声级 $L_{2(T)}$ 和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源的声功率级 L_w：

$$L_w = L_2(T) + 10\lg S$$

式中：S——透声面积，平方米。

e. 等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为 L_w，计算等效声源在预测点产生的声级 L：

$$L = L_w - 20\lg r_i - 8$$

式中：r_i——预测点距围护结构的距离，米。

ii 室外声源在预测点的 A 声级

$$LA(r) = LAref(r_0) - (Adiv + Abar + Aatm + Aexc)$$

式中：$LA(r)$——距声源 r 处的 A 声级，分贝（A 声级）；

$LAref(r_0)$——参考位置 r_0 处的 A 声级，分贝（A 声级）；

$Adiv$——声波几何发散引起的 A 声级衰减量，分贝（A 声级）；

$Abar$——遮挡物引起的 A 声级衰减量，分贝（A 声级）；

$Aatm$——空气吸收衰减量，分贝（A 声级）；

Aexc——附加衰减量，分贝（A 声级）；

iii 总声级的计算

设第 *i* 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 $LA_{in,i}$，在 T 时间内该声源工作时间为 $t_{in,i}$；设第 *j* 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 $LA_{jout,j}$，在 *T* 时间内该声源工作时间为 $t_{in,j}$，则预测点的总有效声级为：

$$Leq(T)=10\lg(\frac{1}{T})\left[\sum_{i=1}^{N}t_{in,i}10^{0.1LA_{in,i}}+\sum_{j=1}^{M}t_{out,j}10^{0.1LA_{jout,j}}\right]$$

式中：*T*——计算等效声级的时间；

N——室外声源的个数；

M——等效室外声源的个数。

③预测参数的确定

i 本项目产噪设备布设在室内。

ii 本项目室内噪声源 r_i 的取值；

iii 声波几何发散引起的 A 声级衰减量：

$$A_{div}=20\lg\left(\frac{r}{r_0}\right)$$

iv 空气吸收衰减量 *Aatm*：

$$A_{atm}=\frac{a\left(r-r_0\right)}{100}$$

式中：*r*——预测点到声源的距离，米；

r_0——参考点到声源的距离，米；

a——空气吸收系数，它随频率和距离的增大而增大，本次预测空气吸收性衰减很小，预测时可忽略不计。

v 遮挡物引起的衰减量 *Abar*

噪声在向外传播过程中将受到房间的阻挡影响，从而引起声能量的衰减，具体衰减根据不同声级的传播途径而定，一般取 8 分贝（A 声级）。

vi 附加衰减量 *Aexc*

主要考虑地面效应引起的附加衰减量，根据场区布置和噪声源强及外环境状况，可以忽略本项附加衰减量。

④声环境影响预测与评价

	本次评价对各热源点厂界外 1 米处的声环境进行预测，项目建成后的各热源点厂界噪声预测结果见表 4-8。

表 4-9　噪声预测结果　单位：分贝（A 声级）

离散点信息		昼间			夜间			备注
序号	离散点名称	背景值	贡献值	预测值	背景值	贡献值	预测值	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区昼间 60、夜间 50 的标准
1#热源点								
1	东厂界外 1 米	48	46.8	49.16	41	46.8	43.48	
2	南厂界外 1 米	50	43.6	51.34	43	43.6	44.76	
3	西厂界外 1 米	49	46.3	50.06	44	46.3	45.29	
4	北厂界外 1 米	51	41.7	51.68	44	41.7	44.38	
2#热源点								
1	东厂界外 1 米	48	46.8	49.03	42	46.8	43.64	
2	南厂界外 1 米	48	43.6	48.76	44	43.6	44.76	
3	西厂界外 1 米	47	46.3	49.01	43	46.3	44.79	
4	北厂界外 1 米	50	41.7	50.03	43	41.7	43.38	
3#热源点								
1	东厂界外 1 米	49	46.8	50.12	43	46.8	44.78	
2	南厂界外 1 米	48	43.6	48.76	43	43.6	44.35	
3	西厂界外 1 米	49	46.3	49.21	43	46.3	44.98	
4	北厂界外 1 米	50	41.7	50.03	41	41.7	42.37	
4#热源点								
1	东厂界外 1 米	49	46.8	50.12	42	46.8	43.91	
2	南厂界外 1 米	50	43.6	50.68	42	43.6	42.89	
3	西厂界外 1 米	47	46.3	48.32	43	46.3	44.68	
4	北厂界外 1 米	49	41.7	49.53	42	41.7	42.84	
换热站								
1	东厂界外 1 米	49	39.7	49.32	42	39.7	42.29	
2	南厂界外 1 米	50	38.9	50.06	42	38.9	42.16	
3	西厂界外 1 米	47	39.6	47.18	43	39.6	43.06	
4	北厂界外 1 米	49	39.7	49.11	42	39.7	42.18	

本项目为新建项目，根据以上预测模式和隔声设施的隔声量计算，本项目锅炉在正常运营情况下 4#热源点及各换热站厂界噪声预测值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中 2 类标准限值的要求，1-3#热源点厂界噪声预测值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中 2 类标准限值的要求，项目整体对区域声环境影响较小。

3）防治措施

为降低噪声，本项目各热源点采取的主要措施如下：

①加强设备维护，建立专业的维修队伍，对各锅炉及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声；

②加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时可考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。

③对于高噪声的破碎机、风机等产噪设备采取减振、隔声等措施。

换热站采取措施如下：

采用减振基础，水泵进出管均采用软管，橡胶接头；与设备连接的水管以弹性吊支架承接，以减少振动及声音外传；将强阻尼的隔声板安装在站点内，同时门窗选用隔声材料制作的隔声窗和隔声门；水泵底脚，换热器和槽钢底座，选择阻尼隔振装置，可以降低换热器的振动声。

采取上述措施后，项目各设施的噪声可实现达标排放，对周围声环境影响较小。

4）声环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），制定环境噪声监测计划表，见下表 4-10。

表 4-10　噪声自行监测要求

名称	位置	监测项目	自行监测频次	采样频次	排放标准	备注
噪声	厂界四周外 1 米	Leq	1 次/季度	每次监测 1 天，昼间夜间各一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准	可委托有资质单位进行监测

（四）固体废物

项目运营期分为生活垃圾、一般工业固废，其中生活垃圾分类收集后由当地环卫部门定期清运，一般工业固废为废离子交换树脂，由厂家定期回收。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员 350 人，年运营时间为 180 天，生活垃圾按照 0.5 千克/天·人，员工生活垃圾年产生量约为 31.5 吨，收集后由市政环卫部门定期清运。

（2）废离子交换树脂

根据企业提供的资料，离子交换树脂更换频率约每年 1 次，废离子交换树脂产生量约 2.4 吨/年，由厂家定期回收。

项目固体废物产生情况见表 4-11。

表 4-11　固废产生量一览表

序号	固废名称	产生工序	形态	属性	废物代码	产生量	处置方式
1	废离子交换树脂	软水制备	固态	一般固废	/	2.4 吨/年	由厂家定期回收
2	生活垃圾	职工生活	固态	一般固废	/	3.0 吨/年	生活垃圾定期交由市政环卫部门清运处理

综上所述，本项目产生的固体废物均妥善处置，不会对周边环境空气、地表水、地下水、土壤造成影响。

（五）地下水、土壤环境影响分析

（1）源头控制措施

①项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换；

②对工艺、设备、废水处理设施等构筑物采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

③加强管理，设备维修保养时应注意防止废润滑油滴漏。

（2）分区防渗控制措施

厂区可能泄漏污染物的污染区地面进行防渗处理，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集起来进行处理，有效防治洒落地面的污染物渗入地下。根据本工程的特点，将不同的区域划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：锅炉厂房为本项目地下水重点污染区域。防渗区采用“防渗混凝土+2 毫米厚的 HDPE 膜防渗或其他等效防渗材料，满足渗透系数 $K \leq 1.0 \times 10^{-10}$c 米/秒，围堰采用防腐、防渗材料。

一般防渗区：其他占地为一般防渗区，地面均采取水泥硬化。确保等效粘土防渗层渗透系数 Mb≥1.5 米，$K \leq 1 \times 10^{-7}$c 米/秒。

简单防渗区：办公区域为简单防渗区域，采取一般硬化地面，无需特别要求。

同时，项目建设符合《工业建筑防腐蚀设计规范》（GB50046-2008）等有关要求，其他采取的防渗漏措施主要有：

选用优质设备和管件，并加强日常管理和维修维护工作，防止和减少跑、冒、滴、漏现象的发生。在厂区设置雨水、排水系统并做好相应的防渗措施。同时在厂区内严格管理，禁止进行分散的地面漫流冲洗。

采取上述措施后，可有效避免对土壤、地下水造成污染。

（六）生态

本项目位于乌鲁木齐市米东区，用地范围内不含生态保护目标。项目建设不会对生态环境产生影响。本次环评要求建设单位在不影响消防的条件下绿化厂区内空地，改善厂区内生态环境。

（七）环境风险

（1）风险调查

本项目设计的主要环境风险源为：①火灾爆炸风险：燃气锅炉爆炸、电锅炉起火等；②天然气泄漏：因管道密闭不严或破损造成天然气在项目区内泄漏。

（2）环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 中“C.1.1 危险物质数量与临界量比值”，计算本项目的危险物质数量与临界量比值，计算方法如下：

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）；

$$Q=\frac{q_1}{Q_1}+\frac{q_2}{Q_2}+.....\frac{q_n}{Q_n}$$

式中：q1，q2，.....qn—每种危险物质的最大存在总量，吨；

Q1，Q2，.....Qn—每种危险物质的临界量，吨。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为 I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目环境风险物质识别结果见下表 4-12。

表 4-12　环境风险物质识别

危险物质名称	CAS 号	存储方式	最大储量（q_i）	临界量（Qi）	$Q(q_i/Q_i)$
天然气	/	场内不存储	0	10	/

根据表 4-9 可知，本项目 Q＜1，燃气锅炉日常运行过程中，涉及的环境风险物质主要为天然气，由市政天然气管道供给，企业厂区内不涉及天然气存储，因此，该项目环境风险潜势为 I，可开展简单分析。

天然气理化性质见下表 4-13。

表 4-13　天然气理化性质及危险性

危害性	危险特性	与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸汽遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
	健康危害	急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。
	环境危害	管道天然气（即气体中的硫化氢含量<20 毫克/标方）对环境不会产生什么影响，但天然气泄漏遇到火源而发生爆炸会对周围环境产生影响。

（3）风险物质分布及影响途径

A.天然气管道泄漏及火灾爆炸事故风险

锅炉燃料采用天然气，若发生管道泄漏，遇明火等会发生火灾、爆炸事故，造成大气、土壤、地表水、地下水污染。

燃气蒸汽锅炉属于压力容器，经常处于高温下运行，如管理不严、操作

不当，会发生锅炉事故，严重时会发生爆炸事故。比如：炉膛爆鸣、受热面爆管、烟道二次燃烧、锅炉缺水、锅炉满水、燃气锅炉的回火/脱火等事故发生的可能性较大。

B.环境治理设施事故风险

如遇锅炉安装的低氮燃烧装置故障，会导致氮氧化物浓度超标，不满足现行《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）要求；这类事故一般危害不大，同时可通过应急措施较快消除事故影响，无论其危害程度或影响范围都远低于前一类事故。

（4）环境风险防范措施

①管网在工程建设过程中应采取高标准的防渗措施，管道应采取质量过硬产品，确保管道本身防渗效果较好，管道连接处密封严实，切实防止跑、冒、滴、漏现象。各锅炉房内安装可燃气体报警器，确保出现漏气现象能及时报警切断管网传输途径，避免发生严重爆炸事故。

②严格执行特种设备持证上岗制度，同时要求操作人员按照操作规程进行作业，定期进行燃气锅炉操作规程的学习；定期安排人员参加特种设备培训和安全应急培训及演练。

③燃气锅炉在调试过程中要仔细检查，发现异常立即停炉，避免事故的发生；

④加强锅炉设备的运行维护和保养，定期进行检修；

⑤锅炉房及附近区域粘贴禁止烟火的标志牌，并配置一定数量的灭火器等消防器材、应急救援物资，便于紧急情况下使用。

⑥如发生锅炉事故，根据事故类型进行处置，必要时应紧急停炉，立即切断燃料供应，及时检修。

⑦建立突发环境事件应急组织机构，负责公司突发环境事件的应急指挥、处置。厂区内设置事故应急池，能满足事故状态下废水的收集。

本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，厂区严格执行安全措施、防渗措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。因此，只要建

设方严格遵守安全操作规程和制度，加强安全管理，项目生产是安全可靠的。

（八）电磁辐射

本项目后续规划建设变电站为项目电极锅炉供电，但现阶段未对变电站相关建设开展设计，故本次环评不对变电站部分进行评价，待项目后期计划实施变电站工程前，单独办理变电站辐射环评审批手续。

（九）环保投资

本项目总投资 250000 万元，环保投资 624 万元，环保投资比例为 0.25%。

表 4-14　环保投资一览表

类别	污染物	治理措施	防治效果	金额（万元）
废气	二氧化硫、氮氧化物、CO、颗粒物	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA001~DA008）	达标排放	160
废水	生活废水	通过市政下水管网，最终排入米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）	达标排放	50
	软水制备软化处理废水、锅炉排污水			
噪声	锅炉噪声	低噪声设备、厂房隔声、基础减振	达标排放	20
	热源点噪声	低噪声设备、建筑隔声、减振措施	达标排放	370
固废	生活垃圾	集中收集至生活垃圾箱，由市政环卫部门定期清运。	妥善处置	8
	一般工业固体废物	废离子交换树脂定期由厂家回收	妥善处置	4
环境管理	/	各热源点排污许可管理及排污口规范化设置	符合标准	12
合计				624

（十）环境管理要求

企业应建立健全环境管理制度体系，将环保工作纳入考核体系，确保在日常运行中将环保目标落到实处。建设单位在生产管理中制定主要环境管理内容如下：

（1）“三同时”制度

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或使用。项目竣工后，建设

单位应当按照环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行自主验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假，验收报告应依法向社会公开。

（2）排污许可管理要求

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》、《排污许可管理办法（试行）》和《新疆维吾尔自治区排污许可证管理暂行办法》的要求，2015 年 1 月 1 日及以后取得建设项目环境影响评价审批意见的排污单位，环境影响评价文件及审批意见中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。

参照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目属于第五十一类——通用工序 109：锅炉“单台或合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）及以上的锅炉”，应当实行排污许可简化管理，在企业运行前，应按要求办理排污登记许可后方可试运行。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，本项目每个热源点制定的自行监测计划见表 4-15。

表4-15 自行环境监测方案

检测项目	监测因子	监测点位	监测频率
有组织废气	二氧化硫、颗粒物、一氧化碳、林格曼黑度	锅炉排气筒检测口	1次/季度
	氮氧化物		自动监测
噪声监测	分贝（A声级）	厂界外1米（昼夜）	1次/季度
废水	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、总磷、石油类、硫化物、溶解性总固体（全盐量）、流量	污水总排口	1 次/季度
	pH值、化学需氧量、总磷、流量	循环冷却水排放口	1 次/季度

（3）环保台账制度要求

厂内需完善记录制度和档案保存制度，有利于环境管理质量的追踪和持续改进；记录和台账包括设施运行和维护记录、废水、废气污染物监测台账、所有物料使用台账、突发性事件的处理、调查记录等，妥善保存所有记录、台账及污染物排放监测资料、环境管理档案资料等。

污染治理设施管理制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、

有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。

（4）排污口管理要求

各污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-95、GB15562.2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。

监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方。标志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调。

监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定。监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

标志牌板材应为1.5毫米～2毫米厚度的冷轧钢板，立柱应采用无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为600毫米长×500毫米宽，二维码尺寸为边长100毫米的正方形。标志牌信息内容字形为黑体字。

排放口二维码标识应符合《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》（HJ1297—2023）要求，数据服务内容分为基本数据服务内容和自定义扩展数据服务内容，应包括排放口的基本信息、许可事项、管理要求、污染物排放信息、执法监管信息等。

排放口二维码标识应与排放口一一对应，标识位置尽量设置在少油污、少触碰、少摩擦、少高温、少潮湿等不易对二维码产生损害的位置，标识位置的选择应便于扫描、易于识读。排放口二维码符号大小应根据代码内容、纠错等级、印制面积、版面设计、识读装置与系统、标签允许空间等因素综

合确定。最小模块尺寸不宜小于0.254毫米。排放口二维码模块为黑色，背景色为白色，背景区域应大于条码边缘至少 2毫米。分辨率大于或等于4密尔。

表 4-16　各排污口（源）标志牌设置示意图

排放口	废气排口	噪声源	废水排口	一般固废
图形符号				
背景颜色	绿色			
图形颜色	白色			

（5）信息公开制度

建设单位在环评编制、审批、排污许可证申请、竣工环保验收、正常运行等各阶段均应按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括工程组成及原辅材料组分要求，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。

（十一）建设项目环保验收内容

本项目环保投资以及运行期竣工环保验收“三同时”内容见表 4-16。

表 4-16　“三同时”竣工验收内容一览表

验收阶段	处理对象	验收设施	环保投资（万元）	竣工验收要求
运营期	废气	4 座热源点内燃气锅炉各配置低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒（DA001~DA008）装置	160	天然气锅炉燃烧废气污染物浓度执行乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（氮氧化物：40 毫克/立方米、二氧化硫：10 毫克/立方米）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值（颗粒物：20 毫克/立方米）的要求
	废水	通过市政下水管网，最终排入米东区污水处理厂	50	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1

					标准限值要求
		固体废物	生活垃圾	集中收集至生活垃圾箱，由市政环卫部门定期清运	8	处置率 100%
			一般工业固体废物	废离子交换树脂定期由厂家回收	4	《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB 18599-2020）相关要求
		设备噪声		热源点及换热站选用低噪声设备、减震、隔声	370	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中 2 类标准
		环境管理		排污许可管理及排污口规范化设置	12	符合环境管理相关标准

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口（编号、名称）/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001	二氧化硫、氮氧化物、CO、颗粒物	低氮燃烧+FGR（烟气再循环）+15 米排气筒	天然气锅炉燃烧废气污染物浓度执行乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》（DB6501/T001-2018）表 1 中新建燃气锅炉大气污染物排放限值（氮氧化物：40 毫克/立方米、二氧化硫：10 毫克/立方米、一氧化碳：95 毫克/立方米）和《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 3 中大气污染物特别排放限值（颗粒物：20 毫克/立方米）的要求
	DA002			
	DA003			
	DA004			
	DA005			
	DA006			
	DA007			
	DA008			
地表水环境	软水制备软化处理废水、锅炉排污水、生活污水	流量、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物及总磷等	通过市政下水管网，最终排入米东区污水处理厂（乌鲁木齐米东科发再生水有限公司运营）	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表 1 标准限值要求
声环境	4#热源点、74 座换热站运转噪声	等效 A 声级	选购低噪声设备，减振隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类
	1-3#热源点运转噪声	等效 A 声级	选购低噪声设备，减振隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类
固体废物	生活垃圾由市政环卫部门定期清运；废离子交换树脂定期由厂家回收。			
土壤及地下水污染防治措施	项目生活废水全部排入市政下水管网，厂区内地面进行防渗以及硬化。			

生态保护措施	在不影响消防的条件下绿化厂区内空地。
环境风险防范措施	①项目在生产过程中要一定注意通风，远离火花、明火、热源。厂区配套相应的消防设施。厂区总平面布置符合防范事故要求，有应急救援设施及救援通道。 ②固体废物处理处置前在厂内的堆放、贮存场所应按照国家固体废物贮存有关要求设置。 ③定期对生产设备以及环保设施进行维护与检查；生产设备或环保设施发生故障时，立即停止生产，待设备维修正常后方可开工；厂区内常备易损易坏配件，发生故障时可及时更换。 ④严格执行特种设备持证上岗制度，同时要求操作人员按照操作规程进行作业，定期进行燃气锅炉操作规程的学习；定期安排人员参加特种设备培训和安全应急培训及演练。 ⑤燃气锅炉在调试过程中要仔细检查，发现异常立即停炉，避免事故的发生；加强锅炉设备的运行维护和保养，定期进行检修； ⑥锅炉房及附近区域粘贴禁止烟火的标志牌，并配置一定数量的灭火器等消防器材、应急救援物资，便于紧急情况下使用。如发生锅炉事故，根据事故类型进行处置，必要时应紧急停炉，立即切断燃料供应，及时检修。
其他环境管理要求	根据项目实际情况，建设单位应当建立环保机构。同时配备兼职环保管理员，担负起环境管理工作，使各项环保措施、制度得以贯彻落实。做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果、建立并管理好环保设施档案资料。

六、结论

（一）结论

综上所述，本项目符合国家及地方产业政策；建设单位在严格落实本评价提出的环保措施，执行环保“三同时”制度，加强运营过程中污染防治措施的情况下，污染物可达标排放。项目具有较明显的社会效益、经济效益与环境效益，采取的各项污染防治措施合理、有效。废气、废水、噪声及固废均可实现达标排放和安全处置，对周边环境影响较小。

因此，本报告认为，从环保角度来看，该项目环境影响是可行的。

（二）建议与要求

1）要求

①按照设计及环评要求认真落实各项污染防治措施，认真执行环保设施与主体工程“三同时”制度，工程建成，经过验收合格、申请排污许可登记证后，方可正式运行；

2）建议

①建设单位应设置环保机构和专职人员，健全环保各项管理制度。

②定期维护环保设施，保持其正常、稳定、有效运行。加强职工操作培训，提升职工技术水平和环保意识，建立健全各项规章制度，注意正确的操作规程。避免因操作失误造成的环境影响。

附表

建设项目污染物排放量汇总表　　单位：吨/年

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）①	现有工程 许可排放量②	在建工程 排放量（固体废物产生量）③	本项目 排放量（固体废物产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥	变化量 ⑦
废气	氮氧化物	/	/	/	20.72	/	20.72	+20.72
	二氧化硫	/	/	/	2.736		2.736	+2.736
	颗粒物	/	/	/	10.96		10.96	+10.96
废水	废水量	/	/	/	108932	/	108932	+108932
	化学需氧量	/	/	/	13.03		13.03	+13.03
	五日生化需氧量	/	/	/	3.23	/	3.23	+3.23
	悬浮物	/	/	/	4.84	/	4.84	+4.84
	氨氮	/	/	/	0.56	/	0.56	+0.56
	总磷				0.096		0.096	+0.096
一般工业固体废物	废离子交换树脂	/	/	/	2.4	/	2.4	+2.4

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①